

活性上的这种差别源自于一个与之关联的抑制 *Igf2* 表达的沉默子 DNA 的甲基化。在精子发育过程中，DNA 是甲基化的，所以 *Igf2* 基因能够在发育的胚胎中活化，甲基化抑制了沉默子；相反，在发育中的卵母细胞里这个沉默子 DNA 不被甲基化。于是，从母本继承来的 *Igf2* 等位基因是沉默的。也就是说，对未来在胚胎中的表达，这个基因的父本拷贝做了“印记”，在这里，也就是被甲基化了。这个例子在第 19 章里有详尽的讨论。

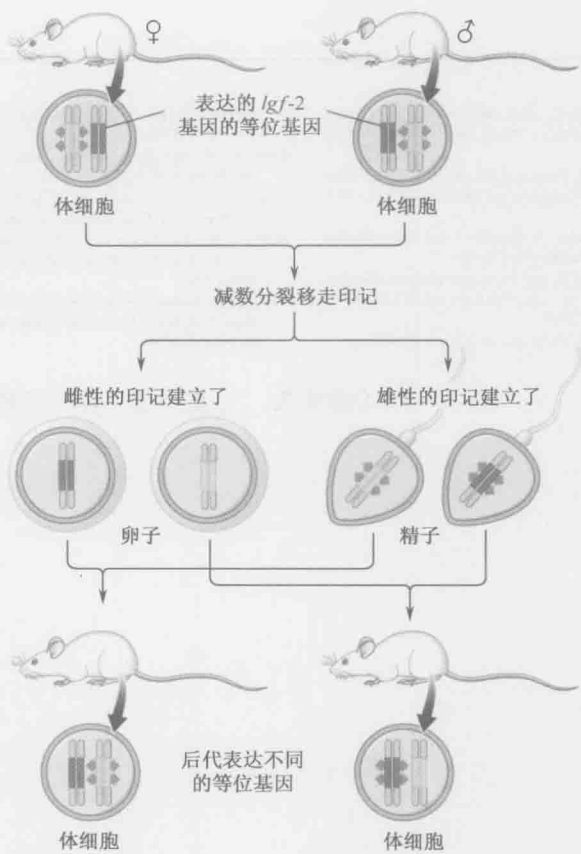


图 A-28 小鼠中的印记。小鼠中特定基因的一个等位基因的永久沉默。如文中所略述和在第 19 章中所详细描述的，印记保证了小鼠的 *Igf2* 基因在每个细胞中只有一个拷贝是表达的。被表达的总是那个源于父本染色体的拷贝。

在鼠和人类中大约有 30 个被印记的基因。其中许多控制发育中胎儿的生长，包括上述例子中的 *Igf2*。有人提出印记是为了保护母亲免遭她的胎儿对其伤害而演化来的。*Igf2* 蛋白促进胎儿的生长。母亲试图通过失活该基因的母本拷贝来限制这种生长。

在本书中我们已经讨论了每一个生物必须怎样保持和复制它的 DNA 来生存、适应和繁殖。在大多数生物中，实现这些基本的生物学目标的总体战略是相似的，因此可以用简单的生物来进行研究相当成功。然而很清楚，在高级的生物中发现的更复杂的过程，

如分化和发育,需要更复杂的系统来调节基因表达,这些只有用更复杂的生物才能实现。我们已经看到很多强有力的实验技术可以成功地被用来操作小鼠,并探索各种复杂的生物学问题。小鼠已经成为一个优秀的研究发育、遗传和生化过程的模式系统,而这些过程很可能发生在演化程度更高的哺乳动物中。小鼠基因组序列的公布及其注释更加强调了小鼠作为模式生物在进一步探索和解决人类发育和疾病研究中的重要性。

参考文献

- Burke D., Dawson D., and Stearns T. 2000. *Methods in yeast genetics*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Hartwell L.H., Hood L., Goldberg M.L., Reynolds A.E., Silver L.S., and Veres R.C. 2004. *Genetics: From genes to genomes*, 2nd ed. McGraw-Hill, New York.
- Miller J.H. 1972. *Experiments in molecular genetics*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Nagy A., Gertsenstein M., Vintersten K., and Behringer R. 2003. *Manipulating the mouse embryo*, 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Sambrook J., and Russell D.W. 2001. *Molecular cloning: A laboratory manual*, 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Snustad D.P. and Simmons M.J. 2002. *Principles of genetics*, 3rd ed. John Wiley and Sons, New York.
- Stent G.S. and Calendar R. 1978. *Molecular genetics: An introductory narrative*. W.H. Freeman and Co., San Francisco.
- Sullivan W., Ashburner M., and Hawley R.S. 2000. *Drosophila protocols*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Wolpert L., Beddington R., Lawrence P., Meyerowitz E., Smith J., and Jessell T.M. 2002. *Principles of development*, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford.

(潘庆飞 夏志译 王晓玲 黄妙珍 校)

附录2

答案

第1章

问题 2 错误。A 基因可能有两个以上的等位基因，其中一个可以确定所有等位基因之间的关系（例如，通过遗传杂交和绘制图谱或是测序的方式）。

问题 4 错误。就金鱼草来说，一些等位基因是不完全显性。当纯合的红色金鱼草和白色金鱼草杂交时，产生的 F_1 代是中间型。A 基因可能有一个以上的等位基因，每个等位基因相对于另外的等位基因之间的关系是确定的。

问题 6

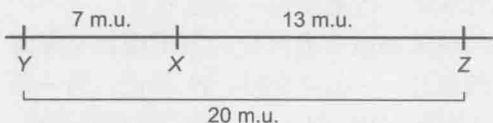
A. 所有黄色种子的豌豆。对于种子颜色基因来说，所有植株都应该是杂合的 (Yy)。如果黄色是显性，那么只有黄色种子的表型可以被观察到。

B. 3 个黄色种子：1 个绿色种子。

C. $1YY : 2Yy : 1yy$ 。

D. 2 杂合 (Yy)：2 纯合 (YY 和 yy) 或简化为 $1:1$ 。

问题 8



问题 10 从这些信息可以看出，L 和 M 是连锁的，并且在一条染色体上相距 5 m.u.。重组率为 50%表明相离甚远的无论是位于同一条染色体上或不同染色体上的基因是不连锁的。所以 N 基因与 L 和 M 的距离都大于 50 m.u.，或与它们不在同一条染色体上。

问题 12 一个突变是由 DNA 序列的改变造成的，并且可以遗传下来。久而久之，低突变率使生物在它们的环境中适应这种改变，突变提高了生物体在新的环境中生存下来的能力，并将遗传给下一代。

问题 14 就观察到的重组后代来说，15 必须是最小值，因为双交叉是最不可能的事件。

从所给的信息可以得出, *pk* 在 *y* 和 *tri* 之间, 因此 15 代表 *y* 和 *pk*、*pk* 和 *tri* 之间的总观察交叉。

计算重组率 (或 m.u.), 具体到两个基因之间的交叉, 你可以通过后代总数来划分观察到的重组子。对于观察到的重组子, 你需要增加双交叉的值, 因为单一的交叉确实发生在那些后代当中。

y 和 *pk* 之间的距离 = $((X+15)/1000) \times 100 = 23.0\%$ 或 23.0 m.u.

$X=215$ =重组后代总数的期望观察值, 表示 *y* 和 *pk* 之间的一次交叉。

pk 和 *tri* 之间的距离 = $((X+15)/1000) \times 100 = 18.4\%$ 或 18.4 m.u.

$X=169$ =重组后代总数的期望观察值, 表示 *pk* 和 *tri* 之间的一次交叉。

第2章

问题 2 DNA 骨架由糖-磷酸基团组成, 因此用 ^{32}P 来标记。某些氨基酸含有硫 (如半胱氨酸和甲硫氨酸), 所以蛋白质用 ^{35}S 来标记。反向标记是不可能的, 因为 DNA 中不含硫, 氨基酸中不含磷。

问题 4 DNA 碱基有胞嘧啶 C、胸腺嘧啶 T、腺嘌呤 A 和鸟嘌呤 G。含氮碱基含有一个嘧啶 (C、T) 或嘌呤 (A、G) 的环状结构。核苷包含一个与糖 (RNA 中的核糖, DNA 中的脱氧核糖) 结合的含氮碱基。核苷酸包含一个与核糖或脱氧核糖结合的含氮碱基, 而核糖与 1~3 个磷酸基团 (单磷酸、双磷酸或三磷酸) 相结合。

问题 6

- 按照分散复制模型, 一轮之后所有 DNA 都将一半含有 ^{15}N , 一半含有 ^{14}N 。因此在氯化铯溶液梯度超速离心后, 结果条带将落在中间带。
- 按照保留复制模型, 一轮之后将有一半的双链 DNA 分子含有 ^{15}N , 另一半含有 ^{14}N 。在氯化铯溶液梯度超速离心后, 则结果条带将落在一条重带和一条轻带上。
- 保留复制模型可以消除一轮的细菌复制, 但两轮复制就需要区分分散模型和半保留模型。按照保留模型复制一轮, 可以产生两条重链, 一条完全用 ^{15}N 标记, 另一条完全用 ^{14}N 标记。经过离心, 显示两条离散的条带 (HH 和 LL), 而实际观察不到。但经过分散模型或半保留复制模型的一轮复制之后, 将产生一个单一的条带梯度。根据半保留复制模型, 第二轮复制将产生两条离散的条带 (LL 和 HL), 这个在实际当中可以观察到。而这样的分布模型将可以进一步预测中间型条带, 每条链是含有轻链 (大多数是) 和一些重链的混合链。因此, 第二轮复制证实了半保留复制模型。

问题 8 RNA (而非 DNA) 存在于细胞质中, 细胞质是蛋白质合成的场所。RNA 的化学结构类似于 DNA (核糖代替脱氧核糖, 尿嘧啶代替胸腺嘧啶)。RNA 由 DNA 模板链合成。

问题 10 多核糖体描述了在同一时间内转运相同 mRNA 的一组核糖体。借助多核糖体,特定蛋白的翻译增强,达到蛋白质某种水平的时间缩短。这使得一个 mRNA 作为模板可以同时进行蛋白质的多个拷贝。这是很有用的,因为 mRNA 不可能在高水平或是有个较短的半衰期(短暂的)。

问题 12



DNA 聚合酶用于细胞核中 DNA 的复制或 DNA 合成。RNA 聚合酶用于将细胞核中的 DNA 转录为 mRNA。核糖体主要是在细胞质中将 RNA 翻译为蛋白质。mRNA 是转录的产物,蛋白质合成(翻译)的模板。tRNA 在翻译过程中充当转接器阅读模板并转运合适的氨基酸。rRNA 充当核糖体的结构成分和翻译过程中肽键形成的催化组分。

问题 14

- A. DNA 酶的水平不到一半,蛋白质合成将受到抑制,太多的 DNA 酶也不会增加效果。
- B. 虽然 DNA 不是蛋白质合成的直接模板,但在中心法则中这两个过程通过 mRNA 连贯起来。在 DNA 酶的存在下,DNA 遭到破坏。没有 DNA, RNA 聚合酶就没有模板制造出新的 mRNA。mRNA 是蛋白质合成的模板,mRNA 的寿命是短暂的,所以 mRNA 整体水平的降低直接是由于 DNA 酶的加入导致的。在 DNA 酶存在的情况下,某些 mRNA 必须用来检测蛋白质合成的水平。

第 3 章

问题 2 错误。酶降低了反应的活化能。(ΔG 也一样)

问题 4 错误。在 25°C , K_{eq} 变化 10 倍,相应的 ΔG 变化约 1.4 倍。

问题 6

- A. DNA 碱基之间的氢键。
- B. 共价键(肽键)。

问题 8 极性分子有偶极矩,而非极性分子没有偶极矩。范德华相互作用可以包括极性和非极性分子。

问题 10 $K_{\text{eq}} = ([A] \times [B]) / [AB] = ([A] \times 2 \text{ mmol/L}) / (0.5 \text{ mmol/L}) = 8.0 \times 10^5 \text{ mmol/L}$, $[A] = 2.0 \times 10^5 \text{ mmol/L}$ 。

问题 12 是的。 $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{ADP} + \text{P}_i \Delta G = -7 \text{ kcal/mol}$ (表 3-5)。

耦合 ATP 水解的反应, 得出一个负的 ΔG 值。

总反应: 谷氨酸 + NH_3 + $\text{ATP} \rightleftharpoons$ 谷氨酰胺 + $\text{ADP} + \text{P}_i \Delta G = -3.6 \text{ kcal/mol}$ 。

问题 14

A. 色氨酸的侧链不包括氢键供体或受体。

B. 谷氨酸的侧链包括能够参与氢键形成的羧酸。

C. 虽然数量少, 但有这样一个趋势: 在蛋白质-DNA 复合物中精氨酸与鸟嘌呤形成氢键。

第 4 章

问题 2

A. $10 \text{ 碱基/螺旋} \times 4 \text{ 螺旋} = \sim 40 \text{ 碱基}$ (4 个螺旋)。

在溶液中: $10.5 \text{ 碱基/螺旋} \times 4 \text{ 螺旋} = 42 \text{ 碱基}$ (4 个螺旋)。

长度 = $3.4 \text{ nm/螺旋} \times 4 \text{ 螺旋} = 13.6 \text{ nm}$ 。

B. $11 \text{ 碱基/螺旋} \times 4 \text{ 螺旋} = \sim 44 \text{ 碱基}$ (4 个螺旋)。

问题 4 G : C vs. C : G 大沟

化学基团模式对于 G : C 碱基大沟是 AADH, 而对于 C : G 碱基大沟是 HDAA。两组碱基的小沟模式是一样的, 都是 ADA。

A, 氢键受体; D, 氢键供体; H, 非极性氢; M, 甲基基团。

A : T vs. G : C 两组

化学基团模式对于 A : T 碱基大沟是 ADAM, 而对于 G : C 碱基大沟是 AADH。对于 A : T 碱基的小沟模式是 AHA, 而对于 G : C 碱基的小沟模式是 ADA。

A : T vs. T : A 大沟

化学基团模式对于 A : T 碱基大沟是 ADAM, 而对于 T : A 碱基大沟是 MADA。两组碱基的小沟模式是一样的, 都是 AHA。

问题 6

Ai. 磷酸二酯键。(DNA 酶 I 的轻度处理将通过切割 DNA 糖-磷酸骨架来刻痕 DNA)

Aii. DNA 最初是超螺旋的。经过 DNA 酶 I 处理过之后, DNA 不再是一个共价闭合的环状 DNA 并且会变松。

B. DNA 连接酶处理会再密封 DNA 刻痕, 可以使共价闭合环状 DNA(cccDNA)再次形成。 LK^0 的值不为整数 ($10000/10.5$)。LK 是一个整数, 不等于 LK^0 。因此, 一定有一些少量的超螺旋。

问题 8 NAZXE

衍射图线是垂直于字母线条的。

第5章

问题2 确定遗传物质是DNA还是RNA的最直接的方法是寻找序列中的尿嘧啶。如果存在,那么病毒以RNA作为遗传物质;如果不存在,则遗传物质是DNA。为了确定遗传物质是单链还是双链,需要检测每个碱基的百分比。如果G的百分比等于C,A的百分比等于T,那么此分子是双链的DNA。对于双链RNA来说,G%等于C%,A%等于U%。如果百分比结果不显示这两种模式中的任何一种,则遗传物质可能是单链的。

问题4 尿嘧啶不同于胸腺嘧啶,胸腺嘧啶的第五碳原子上面缺少了一个甲基基团。尿嘧啶和胸腺嘧啶都和腺嘌呤配对。在DNA中,通常发生胞嘧啶的自发脱氨而生成尿嘧啶。如果发生复制并且尿嘧啶仍然存在,那么DNA中就会发生突变(C:G变为T:A)。如果在DNA中很自然地发现尿嘧啶,那么在DNA修复蛋白质时尿嘧啶将不会被认为错误的,并且将要发生突变。

问题6 二级结构:茎(stem),发夹结构(茎和环)和内部环。非经典碱基对:G:U和U:U。

问题8 一个真正核糖酶的RNA具有一个特异底物、一个辅助因子结合位点、一个催化活性位点和不止一次的促进反应,每个活性位点类似于划归为酶的蛋白质。

问题10 锤头必须分成两个独立的部分。其中一部分能够完成催化作用,而RNA的另一部分是底物。因为底物不附属于锤头的催化部分,所以底物可以释放使得新的分子能够结合。现在锤头是一个真正的核糖酶,能完成许多回合的反应。

问题12

A. 腺苷。

B. 核苷类似物像其他核苷一样,不经过RNA单链的水解。一个甲基基团添加到核糖的2'-羟基上,核糖存在于腺苷中。当甲基基团存在,氧在高pH环境中可以不再成为去质子化,并攻击易断的存在于RNA链3'端核糖位置的磷酸盐。

问题14

A. RNA是催化剂或核糖酶。蛋白质部分和RNA部分单独不能使底物分开(反应2和3),但是反应进行必须要有蛋白质和RNA的存在。

因为底物(反应6)是在RNA部分和亚精胺(非特异性肽)的存在下被分开,RNA一定是作为了一种催化剂。没有RNA部分(反应5),蛋白质部分和亚精胺不能完成催化。蛋白质部分和亚精胺帮助RNA完成催化。

B. 带正电的亚精胺可以屏蔽反应过程中带负电的RNA催化剂和带负电的RNA底物之间的斥力。

第6章

问题 2 相反电荷之间形成离子键。一个酸性氨基酸（天冬氨酸或谷氨酸）的侧链和一个碱性氨基酸（赖氨酸、精氨酸或组氨酸）之间可以形成一个离子键。

问题 4 在肽键形成的过程中，氨基酸的羧基和另外一个氨基酸的氨基通过消除水分子形成共价键。由于两个分子失水形成一个键，所以这个反应叫做缩合反应或脱水反应（特指失去水分子）。

问题 6 四级结构。单体肌红蛋白不具有四级结构，四聚体的血红蛋白具有四级结构，这对生理功能是至关重要的。这两种蛋白质是球状的，其折叠亚基主要是 α 螺旋，其二级结构和三级结构是相似的。一级结构决定二级和三级结构，因此，肌红蛋白和血红蛋白的一级结构可能是相似的。请注意，即使是不同的一级结构的多肽链可以具有相似的二级和三级结构（例如，植物的血红素和人的血红蛋白），但如果序列的相似性在整个域中延伸，相关序列的蛋白质区域则总是具有相同的折叠结构。

问题 8

- A. 断裂，非共价键。
- B. 断裂，非共价键。
- C. 不断裂，共价键。
- D. 不断裂，共价键。一条 β 链是二级结构的一个单元， β 三明治结构是蛋白质三级结构的一个例子（一种特殊的折叠域）。
- E. 不断裂，非共价键。

问题 10 两个组氨酸和两个半胱氨酸对于 Zn^{2+} 的配位是很关键的，依次地， Zn 离子对于很小的锌指结构域也是个重要的稳定因素。以丙氨酸代替这四个残基中的任何一个将消除锌离子结合并动摇域，导致其失去功能。

问题 12 酶的催化反应通过降低所需要的能量以形成过渡态，从而降低反应物和产物之间的能量势垒。酶在很多情况下出现，因为它们活性位点与反应物的过渡态构象而非基态构象互补——就是说，在酶和底物的过渡态形式之间具有有利的非共价相互作用。

问题 14

- A. RRMS（例如，一类 RNA 结合域的序列基序特征）是折叠成域的 80-90 个氨基酸残基的序列，可以识别特定的 RNA。[请注意，术语“RRM”常被误用为指定的“域”，见表 6-2 术语表：“基序”（motif）和“结构域”（domain）的正确用法]
- B. 这些数据显示，氨基末端的 RRM 和前三个重复足以完全互补。RRM 加一个重复或

是7个重复加羧基末端区域都不足以使野生型在37℃生长。

- C. 结果与互补实验一致，但也表明，在体外实验中，重复3次都不足以充分活化。此外，RRM形式被截断，但在活体内7次重复和羧基末端区域完好无损，在体外没有活性，但是在体内恢复部分生长。这些差异表明一些功能的冗余，或者在Tif3域中，亦或在翻译起始复合物的其他部分。

第7章

问题2

- A. 对于可以识别6bp序列的限制性内切酶来说，在给定的基因组中找到序列的频率是 $1/4^6$ 或 $1/4096$ bp。
- B. 是的。虽然XhoI和SalI的识别序列不同，但黏性末端可以彼此配对，因为这两条单链区是彼此互补的。

问题4 当进行Southern杂交时，用DNA探针来检测特定的DNA序列。当进行Northern杂交时，用DNA探针来检测特定的mRNA序列。当进行Southern杂交时，用限制性内切核酸酶来消化基因组DNA，通过凝胶电泳分离DNA片段，DNA会转移到带正电的膜上，并检测带有DNA探针的DNA片段。对Northern杂交除了不用消化mRNA之外，可以进行类似的一系列步骤。在Northern杂交中，可以检测某一种mRNA的量，并且可以与在不同实验条件下的另外的样本作比较。

问题6 基因组文库包含整套的DNA片段，是由限制性内切核酸酶消化全基因组而产生的DNA片段。cDNA文库，只包含基因组DNA的表达序列，在细胞中由所有的mRNA反转录产生。在每种情况下，DNA目的片段结合到质粒载体中。人类基因组包含相当大比例的非编码DNA序列，包括用于编码拼接出mRNA的内含子序列。cDNA文库可用于研究和表达这些编码基因的序列。

问题8 离子交换色谱法基于电荷来分离蛋白质。凝胶过滤色谱法基于分子大小分离蛋白质。亲和色谱法是基于与特定的分子、蛋白质或耦合到磁珠的核酸的相互作用来分离蛋白质。

问题10

- A. 只有DNA链的一端被标记，才能产生消化结合DNA片段的核酸酶，凝胶电泳之后，一条可见片段梯度从单一的标记端延伸开来。两端都标记的链的消化将使模式复杂化，使印记模糊。而且，如果蛋白质结合不对称，则模式甚至会变得更复杂。
- B. 为了确定已知的特定区域是否结合蛋白质，使用这些序列的特定引物来扩增序列并将结果与必要的参照做比较。另一种选择是使用覆瓦式(tiling)DNA微阵列来确定许多不同的序列。

问题 12

- A. Western 印迹法在幼虫期和成虫期泳道中检测了蛋白 Z 泳道。Northern 印迹法表明在苍蝇幼虫期基因 Z 有两次转录，而在成虫期只有一次转录。一个可能的假设是，在免疫印迹实验中使用的抗体不能识别由快速迁移转录而翻译的蛋白质形式，因为由于 RNA 的可变剪接可能会缺失羧基端结构域的编码区域。
- B. 对于给定的假设，在免疫印迹实验中你可以使用蛋白 Z 的另外一种新抗体。这种抗体可以是整个蛋白质的多克隆，也可以是蛋白质的中央或氨基端区域的单克隆。如果用使用新抗体，你看到免疫印迹实验中幼虫泳道的第二个条带，那么该数据将支持 A 部分提出的假说。

第 8 章

问题 2 染色体 DNA 位于原核细胞中的类核。对于真核细胞，染色体 DNA 位于细胞核中。细胞核不同于类核，它是与膜结合的，通常占细胞体积的一小部分。

问题 4 基因间序列可能起因于转座事件。它们可能编码 miRNA，作为转录的调控序列，或可能只是非功能性的，如假基因。

问题 6 内聚力使姐妹染色单体在 S 期和有丝分裂的早期阶段结合在一起。在有丝分裂后期（第三期），内聚力消除，以便微管连接到着丝粒，并分开着丝粒使一对姐妹染色体分开形成子细胞。

问题 8 所有细胞（体细胞和生殖细胞）的生长和分裂都经过有丝分裂，只有生殖细胞产生卵子和精子的过程经过减数分裂。

问题 10 氢键主要来自于小沟附近的组蛋白和磷酸二酯骨架之间，另外就是小沟碱基之间。

这些相互作用没有序列特异性。整个基因组 DNA 包裹着组蛋白。与 DNA 小沟有相互作用的蛋白质不太可能以一种特异性方式来相互作用。相反，与 DNA 大沟的相互作用通常会使序列特异性相互作用（见第 4 章）。

问题 12 溴区结构域识别乙酰化。染色体域、TUDOR 域、PHD 结构域识别甲基化（SANT 域识别未修饰的组蛋白尾巴）。

问题 14

- A. 组蛋白脱乙酰氨基酶结合 DNA 核小体（泳道 1、2、3 和 4，与泳道 5 比较）。假设组蛋白脱乙酰氨基酶是单体，两个脱乙酰氨基酶能够在同一时间结合 DNA 核小体（在泳道 2、3 和 4 都有两条较高的迁移条带）。组蛋白脱乙酰氨基酶似乎在识别组蛋白 H3 的赖氨酸 36 上的甲基化核小体，要优于未甲基化的核小体（见泳道 1 和 2，

3 和 4)。

- B. 基于此数据, 组蛋白脱乙酰氨基酶可能包含一个染色质域而与甲基化了的组蛋白 H3 相互作用。

第 9 章

问题 2 DNA 合成的基本机制是开始于依赖氢键, 引入的核苷酸与 DNA 模板相互作用。一个正确的碱基形成后, 3'-OH 引物会启动引入的核苷酸 α -磷酸的一个亲核攻击。焦磷酸被释放, 并通过焦磷酸酶水解成两分子磷酸酶。至此引入的核苷酸与模板完成碱基配对, 与引物链共价相连。

问题 4

- A. 脱氧鸟苷。
B. 没有三磷酸基团, 无环鸟苷不能并入到不断增长的 DNA 链。激酶使底物磷酸化, 还会添加无环鸟苷缺失的磷酸基团。

问题 6 某些 DNA 聚合酶只用在像 DNA 修复这样的特殊过程中。他们往往不是非常连续, 也不执行细胞中的大部分 DNA 合成。因此, 对这些 DNA 酶来说, 校对不是那么重要, 校对将插入少量与领先或滞后链的 DNA 聚合酶有关的核苷酸。

问题 8

- A. 两个都是。复制将在两个方向进行。
B. 底部。底部链作为右边的领先链模板。RNA 引物的 3'端退火并延伸, 通过 DNA 聚合酶, 能够持续不断地复制到模板的末端。
C. 底部。DNA 合成期间, DNA 连接酶需要在滞后链的冈崎片段之间产生磷酸二酯键。对于滞后链, 底链充当模板, 因为 DNA 合成必须是不连续的。

问题 10

- A. 大肠杆菌细胞每分裂一次只复制一次, 但当大肠杆菌快速分裂时, 在前一轮复制完成之前就开始下一轮的复制。在这些条件下, 细胞分裂时间可以低至 20min。
B. 环形大肠杆菌不像线性染色体那样有末端。在这些条件下, 大肠杆菌并没有因缺乏端粒酶而在每轮复制之后出现染色体长度缩短的问题, 因为其复制机制可以完全复制环形基因组。

问题 12 每个 DNA 聚合酶的 3'外切核酸酶活性提供 DNA 合成过程中 DNA 聚合酶去除错误核苷酸的能力。DNA 聚合酶 I 具有附加的 5'外切核酸酶活性以去除 DNA 聚合酶前面的核苷酸。具体而言, 此功能有助于 DNA 聚合酶去除 DNA 滞后链上的 RNA 引物。

问题 14

- A. α -磷酸通过 3'-OH 亲核攻击成为新合成的 DNA 链的一部分。 β -或 γ -磷酸变成焦磷酸,

焦磷酸后来水解并从未结合到增长的 DNA 链上。

- B. 凝胶电泳通过大小来分离分子。标记 ^{32}P 的 dNTP 要比新合成的 DNA 少得多，并且迁移速度要比任何长链 DNA 快得多。
- C. 阴性对照的一个例子是在缺乏 DNA 聚合酶的情况下进行相同的 DNA 合成实验。如何没有新的 DNA 合成，引物:模板交界处将不被标记。如果你正确地筛选包含引物的反应——在带正电荷的膜上模板交界处和标记 ^{32}P 的 dNTP，你会发现放射性不会粘到过滤器。你可以比较包含 DNA 聚合酶的同样的反应体系。如果你担心标记 ^{32}P 的 dNTP 结合 DNA 聚合酶的任何可能的影响，你可以在过滤之前进行处理蛋白酶的反应。

第 10 章

问题 2 胞嘧啶脱氨基产生尿嘧啶。在碱基切除修复过程中的一个特定的糖基化酶可以识别出尿嘧啶，因为它不属于 DNA 组成。如果尿嘧啶仍存在，下一轮复制之后将发生一个突变。5'-甲基胞嘧啶脱氨产生胸腺嘧啶，而且在 DNA 修复过程中不被认作一个错误。在下一轮复制时，5'-甲基胞嘧啶脱氨产生的胸腺嘧啶与腺嘌呤配对并成为一个转换突变。因此，细胞去除尿嘧啶来阻止突变，但并不去除脱氨产生的胸腺嘧啶。

问题 4

正确顺序	MMR	BER	NER (核酸切除修复)
识别	<i>MutS</i> (<i>MutH</i> 决定链)	DNA 糖基化酶	UvrA
切除	<i>MutH</i> (被 <i>MutL</i> 激活) 以及 <i>Exo VII</i> , <i>RecJ</i> 或 <i>Exo I</i>	DNA 糖基化酶 AP 内切核酸酶和外切酶	UvrC and UvrD (受助于 UvrB 引发的泡状物)
DNA 合成	DNA 聚合酶 III	DNA 聚合酶 I	DNA 聚合酶 I
连接	DNA 连接酶	DNA 连接酶	DNA 连接酶

问题 6 如果没有一个正常运作的 *Dam* 甲基化酶，父链在复制过程中将不会被甲基化。没有经过甲基化，*MutH* 没有办法区分父链和新合成的链。*MutH* 将以某个频率切割错误链。父链的错配修复将导致自发突变（未被外源诱导）的增加。

问题 8 类似于胸腺嘧啶二聚体，两个鸟嘌呤之间的交叉链扭曲了 DNA 螺旋。这使 NER 蛋白识别扭曲而切除延伸的 DNA，包括铂化合物诱导的交叉链。碱基切除修复只切除一个核苷酸。此外，特定的 DNA 糖基化酶必须识别出 DNA 损伤。没有糖基化酶识别铂化合物诱导的交叉链。

问题 10 非同源末端连接 (NHEJ) 以引入突变为代价修复双链断裂 (DSB)。非同源末端连接 (NHEJ) 酶处理 DSB 的自由端。通过该处理，两条链结合在一起之前 DNA 序列是丢失或增加的。

问题 12

突变通路	DNA 损伤	存活率	突变发生
NER	增加	降低	增加
转化合成	保持不变	降低	减少

相对于野生型,对于 NER 突变体来说,DNA 损伤量增加是因为胸腺嘧啶二聚体没有有效地修复。通过跨损伤合成的 DNA 损伤耐受并不能修复损伤,所以即使耐受缺失确实导致更多的细胞死亡,DNA 损伤的水平也保持不变。这也是真正的 NER 的损失。NER 突变体细胞中的 DNA 损伤越多,就有越多的突变发生。如果跨损伤合成通路被破坏,将较少发生突变,因为跨损伤合成聚合酶通常有助于发生突变。

问题 14

- A. 介质必须缺乏组氨酸的选择。只有在 *HisG* 基因中的原点突变的特定位置的另一个点突变可以导致颠换。此突变一定会改变序列回到基因的野生型序列,使得细胞在缺乏组氨酸的情况下生长。
- B. 细胞中的自由基能够破坏 DNA,这样会造成颠换的突变发生。其他通常的过程,像复制错误,碱基的水解攻击作用也会改变 DNA。
- C. 化学物 A. 有更多的回复体表明由化学物 A 诱导(与生存有关)的突变频率比对照组(没有加化学物)的更高。
- D. 化学物 C. 有较少的回复体表明相对于对照组(没有加化学物),由化学物 C 诱导(与生存有关)的突变频率更低。

第 11 章

问题 2 由于少部分序列变异而等位基因彼此不同。基因序列的大部分仍是相同的,所以等位基因是同源的。

问题 4 第三步显示 5'端涌入。这是个问题,因为 DNA 聚合酶需要引物模板结合点的 3'-OH 来延伸。为了纠正此问题,第三步应该显示一个 3'端的入侵和适当的蓝色链的碱基修复。

问题 6 RecBCD 包含 DNA 解旋酶及核酸酶活性。特别是,RecB 起到 3'→5'DNA 解旋酶和核酸酶的作用,RecD 起 5'→3'DNA 解旋酶的作用,RecC 则帮助提高 RecB 和 RecD 的效率。RecC 通过识别并结合 3'端的 χ 位点来终止核酸酶活性。RecBCD 在侵入 DNA 双链来产生单链 DNA 时起到了关键作用。

问题 8 DNA 底物可以通过如下的凝胶迁移改变检测(EMSA)得以分析。蛋白 RuvA 与末端标记了的 DNA 底物孵育后的产物用非变性胶来分离,在该胶上应该看到两条带:迁移快的那条带仅仅是 DNA 底物,而迁移慢的带则是与 RuvA 结合在一起的 DNA。在

连接点处的一条 DNA (末端 5'-³²P 标记) 可以作为该实验的阴性对照, 因为 RucA 不能和单链结合, 因而只能看到迁移快的那条带。

问题 10 Spo11 介导 DNA 双链的断裂, 它的酪氨酸可以通过断裂磷酸二酯键来切开 DNA。Spo11 通过介导断裂的 DNA 形成共价高能来贮存磷酸二酯键断裂所释放的能量。

问题 12 与 DSB 修复同源重组相同, SDSA 在重组位点的 DSB 处开始, 从 5'→3'切除, 在 3'处断裂作为 DNA 合成的引物。SDSA 与 DSB 修复同源重组的区别在于不能切除 Holliday 叉。随着链的断裂, 在 SDSA 中形成完整的复制叉。在 SDSA 中未断裂的 3'端被移除, 新合成的 DNA 被取代, 第二次的 DNA 合成完成后导致了基因的转换。

问题 14

- A. 第二行表明蛋白 X 切除 Holliday 交叉——如 DNA 底物。由于只标记了一条 DNA 链, 因而在放射自显影时值能看到一条链。因为全长 DNA 底物是 60nt 而切除后的产物为 31nt, 所以切除通常发生在链中心的位置, 与“交叉点”大约 90°。第 3 行则表明如所预料的, RecA 并不切除 DNA 底物。
- B. 蛋白质 X 的功能与 RuvC 类似。在 *E.coli* 中, RuvC 以类似与蛋白 X 的方式切除 Holliday 叉。

第 12 章

问题 2 重组酶可以储存蛋白-DNA 共价中间物的磷酸二酯键断裂所产生的能量。而一旦有裂解链进攻蛋白质-DNA 共价键, 重组酶则可以将断裂的 DNA 链修复。

问题 4 每种重组酶都可以形成共价的重组酶-DNA 中间体, 利用 2 个螺旋的 4 条 DNA 链, 催化可逆反应, 并都包括可以识别并结合 DNA 的 4 个特异位点的 4 个亚基。而每种重组酶在催化这些反应的时候都不需要额外的能量。

第一步, 丝氨酸重组酶将 DNA 的 4 条链断裂。酪氨酸重组酶则首先仅仅将 2 条 DNA 链断裂并重新拼接, 然后再断裂和拼接另外两条 DNA。第一次断裂拼接可以产生在丝氨酸重组酶机制下不会生成的 Holliday 叉。丝氨酸重组酶机制包括蛋白质-DNA 二聚体的 180° 旋转, 而酪氨酸重组酶则不具有该 DNA 旋转机制。

问题 6 λInt 在整合和切除重组中起作用, λInt 是一种可以催化 att 位点重组的酪氨酸重组酶。λInt 也可以在 Xis 和 IHF 的帮助下催化切除。

问题 8 DNA 转座子在整个周期中都结合在 DNA 上, 而逆转录转座子则只在增殖时瞬间结合在 RNA 上。

问题 10 转座子的插入如 Tn5 插入宿主基因组中一般不是序列特异性的。在剪切粘贴

机制中, Tn5 几乎是随机的插入目标宿主的基因组中。依据插入位点的不同, 该过程有可能会破坏基因的翻译区或者对于基因表达很重要的上游 DNA 元件。科学家可以筛选出特殊表型的细胞, 由于转座子序列是已知的, 从而可以鉴定被破坏的基因。而在通过化学诱变来进行的筛选中则很难发现突变的位点。

问题 12 在剪切-粘贴机制中, 转座子可以从原来的基因位点上切除, 并通过 DNA 链转移机制来袭击并嵌入 DNA 的另一个位点。在复制机制中, 转座酶可以破坏转座子每边的一条链, 破坏后的链可以袭击并与基因组上其他的目标 DNA 位点结合形成双链分支结构。复制结束后所产生的支状中间体是包含有两个转座子的环状结构。

问题 14

- A. 该母亲的 *Sst* I 消化并没有显示出 5.5 kb 片段相应的条带, 而是包含了一条 3.2kb 的片段相应的条带。只有包含外显子 14 的片段是不同的, 而其他的片段的大小则是相同的。
- B. 给患者的 *Kpn* I 消化并没有显示出 7.3kb 片段相应的条带而是包含了 5.3kb 和 4.3kb 的片段相应的条带。只有包含外显子 14 的片段是不同的, 而其他的片段的大小则是相同的。
- C. 由于在该患者和母亲的消化物中只有包含外显子 14 的片段是不同的, 所以转座子很可能插入了外显子 14 中。在 *Sst* I 消化下, 该患者有一条比目前的 3.2kb 片段更长的 2.3kb 的片段。而在 *Kpn* I 消化下, 该患者则有两条比母亲的 7.3kb 片段更短的片段, 但是这两个较短片段的总和是 9.6kb。这些结果可以用转座子 (转座子 14) 嵌入来解释, 而转座子 DNA 本身包括 *Kpn* I 识别位点。

第 13 章

问题 2 RNA 聚合酶最初与启动子序列结合, 一旦结合后将会引起启动子-RNA 聚合酶复合体结构的改变从而起始转录。为了阻止或者增强某个基因的转录, 最直接的方式就是通过启动子来抑制或者增强转录起始。

问题 4 DNA 指纹图谱是最好的选择。如果 RNA 聚合酶与启动子结合, 那么 DNA 印迹则会显现这些位置。凝胶迁移实验 (EMSA) 也可以检测与 DNA 结合的蛋白质, 你可以通过 EMSA 看出 RNA 聚合酶与启动子结合在一起, 但是你不会知道该结合中心是 -35 还是 -10。ChIP 也可以, 但是在只考虑特殊的 DNA 序列时 DNA 指纹图谱更加适合。

问题 6 实验结果支持摇头模型。这些实验表明 RNA 聚合酶保持与启动子的结合, 而 DNA 在最初的转录阶段则是展开的, 并被吸入 RNA 聚合酶中。

问题 8 加粗的核苷酸是可以相互配对形成终止发夹的区域。如果这些核苷酸中的一个发生了突变, 该碱基配对则被破坏, 从而阻止了发夹的形成, 使末端被破坏。为了测试

这个模型,你可以按照描述的那样,通过突变一个核苷酸来破坏末端,通过使茎叶结构的另一条臂上的核苷酸突变可以重新建立与起始突变的配对。双重的突变可以恢复末端。

问题 10 Pol II 的 CTD 尾部丝氨酸残基的磷酸化是启动子脱离和有效延长所必需的。除此之外,不同模式的磷酸化可以使尾部招募 RNA 加工所需的因子,因此,对于尾部磷酸化的调节可以保证这些事件的协调有序。

问题 12 Poly-A 聚合酶不需要 DNA 模板,可以将 200 个氨基酸加到 mRNA 的 3'端。而 RNA 聚合酶则需要 DNA 模板并将 4 种 NTP 整合到 RNA 上。

问题 14

- A. 输入反应包括细胞中的所有 DNA (染色质)。在输入时 DNA 的所有区域都需要呈现出相同的水平,PCR 扩增利用任何引物开始。
- B. PCR 反应中突出的条带利用编码 poly-A 信号的 3'序列作为 DNA 扩增的特异引物(第三行反应,上面的带)。这表明 Rat1 需要位于基因 *ADHI* 的区域。
- C. 在鱼雷模型中,Rat1 (从 5'→3'方向)降解由 poly-A 位点下游转录得到的 RNA,这最终从 DNA 上取代 RNA 聚合酶。该实验的结果与模型一致表明 Rat1 与转录机制的关系主要位于基因的 3'端,如该模型所预测的,如果在多聚腺苷酸化后立即分别参与转录则位于该区域。

第 14 章

问题 2 5'和 3'剪切位点以内含子得名。5'剪切位点坐落在内含子的 5'端与上游外显子的 3'端相接。3'剪切位点则位于内含子的 3'端与外显子的 5'端相接。分支点 A 则位于内含子上,也是剪接反应所必需的。多聚嘧啶序列则沿着该分支点。

问题 4 在体内,Prp22 迅速将剪切的 mRNA 从剪接体上移除并将该剪接体分解。套索 RNA 也可以迅速降解。

问题 6 U1 snRNP 与 U1 snRNA 序列 5'-ACUUAC-3'完全互补的序列 5'-GUAAGU-3'相结合。突变会导致 U1 与 5'剪接体的结合力降低但是由于还有其他 5 个碱基对的存在,该结合力并不会完全被破坏。U6 snRNA (相关序列 5'-ACAGAG-3')可以与 5'-GUAAGU-3'序列形成 3 个碱基对,可以与 5'-GUAUGU-3'序列形成 4 个碱基对,这些可以增强 U6 snRNP 与 5'剪接位点的结合。

问题 8 最终的产物为在两个外显子之间保持的一个内含子。在翻译时,这个 RNA 将编码无义氨基酸或者引入过早终止密码子。在 mRNA 中引入的额外的序列也可以引起插入序列下游的可读框的移动,而这些变化大部分对蛋白质的破坏是无可避免的。

问题 10 无义介导的衰减通路可以降解含有过早终止密码子的mRNA,这可以使细胞具有保证某类基因进行可变剪接的机制。因此,对于一个特定的基因,两个可选择的外显子,只有其中一个可以包含在最终的剪接mRNA中,这是因为尽管每个可变外显子都包括合适信息的可读框,两个外显子如果同时存在与成熟mRNA中则会导致过早终止密码子的形成。

问题 12

- A. 剪接体必需内含子。在核提取物存在时,你可以看到带和剪接产物的条带,在没有核提取物时,你只能看到前体 mRNA。
- B. 二类内含子。剪接在核提取物存在与否时都会发生,因而该反应是自我剪接。该产物与剪接体必需反应的迁移率是一致的,因而它一定是二类内含子。
- C. 一类内含子。剪接在核提取物存在与否时都会发生,因而该反应还是自我剪接。该产物的迁移率比反应 A 和 B 的都快,因为它一定是线性的,而这是一类内含子的特征。

第 15 章

问题 2 tRNA 耦联到 3'端的同源氨基酸上。氨基酸与 5'-CCA-3'的 3'-OH 或 2'-OH 形成高能量的酰基键。所有的 tRNA 都以该序列结尾。

问题 4 $\text{Ser-tRNA}^{\text{Thr}} \rightarrow \text{tRNA}^{\text{Thr}} + \text{Ser}$

问题 6 丙氨酰-tRNA 合成酶具有可以水解 Gly-tRNA^{Ala} 的编辑口袋。丙氨酸的侧链(甲基)比甘氨酸上的氢原子稍大些,因而丙氨酰-tRNA 合成酶的活性位点可以容纳甘氨酸并可利用甘氨酸来误导 tRNA^{Ala}。丙氨酰-tRNA 合成酶具有适合(并移除)甘氨酸而不是丙氨酸耦联的 tRNA^{Ala}。

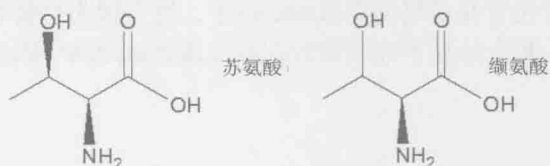
问题 8 最简单的实验是用蛋白酶处理核糖体,看该核糖体是否还可以继续合成新的蛋白质。经过该实验可以发现,即使大多数的蛋白质已经被移除,依旧可以生成肽键。结构研究进一步表明, RNA 可以催化肽键的形成,因为在 18Å 活性位点上不存在氨基酸。

问题 10 每个复合体的结构是非常类似的。EF-G 蛋白的一部分采取了与 EF-Tu-GTP-tRNA 复合体中的 tRNA 类似的形状。这有助于解释为何两者都结合在核糖体的 A 位点。

问题 12 抗生素通过结合核糖体或 EF-Tu 或 EF-G 上的特殊位点来抑制翻译过程中的某一步骤。翻译过程的一步受到抑制会导致所有步骤的停止,而翻译是细胞生存所必需的。在原核细胞翻译的核糖体蛋白和 rRNA 与真核细胞中不同。因此,抗生素可以特异的结合原核的核糖体的某个成分而不与真核细胞的结合。

问题 14

- A. 苏氨酸的结构在大小上与缬氨酸的类似，因而适合 ValRS 的活性位点。该苏氨酸有一个羟基而缬氨酸则只有一个甲基。



- B. 大部分的 Thr-tRNA^{Val} 是在 K270A 和 D279A 突变体(在 270 位由赖氨酸变成丙氨酸，在 279 位由天冬氨酸变成丙氨酸)存在时产生的。该信息表明在编辑时存在潜在的问题。
- C. 每一轮的错误插入及编辑消耗一分子的 ATP，因为 tRNA 上的氨基酸被水解，而新的氨基酸必需腺苷酰化及转移。如果 ValRS 突变体没有编辑，那么 Thr-tRNA^{Val} 的含量将会升高，而 ATP 的消耗则会降低。这时我们可以由 K270A 和 D279A ValRS 突变体看出来。

第 16 章

问题 2 最常见的突变是碱基对 A:T 突变为 G:C 或者 G:C 突变为 A:T。如果 DNA 在编码密码子中间的核苷酸时出现了碱基对突变，赖氨酸则会替代精氨酸，反之亦然。这两个氨基酸都是带正电的。蛋白质中的氨基酸取代相对于其他改变而言更加的保守，从而保证了细胞不容易因此改变蛋白质的结构或功能。

问题 4

- 否 A. UGC
 是 B. CGA
 否 C. UGA
 是 D. CGU
 否 E. GCG

问题 6 利用重复的二核苷酸序列 GU。5'-GUGUGUGUGUGUGU...-3' 编码交替的缬氨酸 (5'-GUG-3') 或者半胱氨酸 (5'-UGU-3') 多肽。

问题 8 编码链与 mRNA 的序列相同，除了在 mRNA 中是 U 取代 T。

利用第一个框(从 5'端的第一个核苷酸开始)，NH₂-苏氨酸-缬氨酸-丝氨酸-丙氨酸-精氨酸-COOH。

利用第二个框(从 5'端的第二个核苷酸开始)，NH₂-脯氨酸-苯丙氨酸-精氨酸-亮氨酸-COOH。

利用第三个框(从 5'端的第三个核苷酸开始)，NH₂-精氨酸-苯丙氨酸-甘氨酸-(终

止)-COOH。由于该序列位于基因的中间区域,因为不太可能采用该读码框。

问题 10

- 插入两个碱基对-移码突变。该移码突变导致下游密码子编码不同的氨基酸序列。
- 在已经改变的序列 1 中插入 2 个碱基对,在插入碱基对前立即删掉序列 1 中一对碱基(仍旧发生移码)改变了一步的读码框,该移码突变会导致下游密码子编码不同的氨基酸序列。
- 在已经改变的序列 1 中插入 2 个碱基对,在插入前立即删掉序列 1 中的两个碱基对——消除移码。因而这是基因内抑制突变(基因本身)使氨基酸序列恢复到野生型,尽管 DNA 序列已经与野生型的不一样了。

问题 12 普遍性指的是在所有物种间遗传密码子的保守性。大部分情况下,各物种使用相同的遗传密码子。也存在标准遗传密码子的突变型即少量的特殊密码子或者氨基酸。哺乳动物的线粒体、白色念珠菌和支原体使用特殊的遗传密码子。

问题 14

- 抑制突变是基因间的无义抑制——基因间是因为突变发生在不同的基因而不是某个感兴趣的基因上。
- 如果一个常用的 tRNA^{Leu} 携带了一个抑制突变,那么该细胞中的许多基因在编码需要该特异 tRNA 的亮氨酸时会出现问题。
- 终止密码子 5'-UAG-3'可以被反密码子 5'-CUA-3'识别。5'-UAG-3'与亮氨酸密码子 5'-UUG-3'只有一个核苷酸的不同,因而突变的反密码子的序列是 5'-CUA-3',而野生型反密码子的序列是 5'-CAA-3'。
- 在大肠杆菌的基因组中,5'-UAG-3'很少作为终止密码子,因此,在大肠杆菌中,在一个蛋白质中插入一个氨基酸而不是终止翻译并不会给其他蛋白质带来太多的问题,而在细胞中则可能会导致死亡或者生长缓慢。在抑制突变时通过在每个 5'-UAG-3'密码子中插入一个氨基酸的方式大部分会影响目的突变蛋白的翻译。

有关更多信息,请参考 Thorbjarnardottir et al. (1985. J.Bacteriol, 161:219-222)。

第 17 章

问题 2 尽管生殖支原体的基因组很小,但是它们确实具有细胞结构,可以进行细胞分裂且不像病毒那样依赖于宿主。相似的,共生体 *Hodgkins cicadicola* 则依赖于宿主细胞生存,并不认为是活着的。

问题 4 最突出的例子是在核糖体大亚基上的 RNA 成分可以催化肽键的形成。其他的例子也是可能的,因为在蛋白质合成初期反应是需要 RNA 的,在 RNA 假说中认为 RNA 领先于蛋白质先出现的理论似乎是合理的。在 RNA 世界中核糖体中的有催化性质的 RNA 可能是分子化石。

问题 6

I. RNA 聚合酶

II. 反转录酶

III. DNA 聚合酶

IV. RNA 复制酶, 一种核糖酶。(注意一些依赖于 RNA 的 RNA 聚合酶是存在的)

问题 8 当一些 RNA 复制酶被膜束缚时, 低效率复制酶复制出突变的复制酶的机率升高。这时随着原细胞的分裂, 两个或者更多的突变复制酶将有可能被分到一个原细胞中。久而久之, 携带有高效率突变的复制酶的原细胞的增殖会超过低效率的原细胞。

问题 10 科学家确实利用原始地球上可能存在的有机分子作为原材料来产生嘧啶。试图在生命起源的环境中利用磷酸、核糖及碱基来生成核苷酸的实验并没有成功, 因而科学家并不支持该假说。

问题 12 RNA 复制核酸酶必需可以不只一次的催化磷酸二酯键的形成。该复制核酸酶的催化也需要自由的核苷酸。复制核酸酶序列及其互补链也必需作为模板。该复制酶的复制产生互补序列。该互补序列的复制产生了另一个拷贝的 RNA 复制酶。

问题 14

- A. 在反应 1 和 3 中的核酸酶可以比反应 2 中合成更长的 RNA。
- B. 在反应 2 中模板序列的改变会产生危害性的影响。模板和核酸酶的序列的改变可以恢复核酸酶的催化能力至野生型的水平。核酸酶序列 5'-UCAUUG-3'与模板序列 5'-CAAUGA-3'互补。在反应 3 中, 核酸酶和模板序列的改变恢复了序列之间的互补性。在合成过程中核酸酶与模板 RNA 的碱基是互补配对的。

第 18 章

问题 2 异乳糖与 Lac 阻遏因子的 DNA 结合域之外的区域结合。一旦结合后, 异乳糖将引起 Lac 阻遏因子的形状改变而释放 DNA 从而终止阻遏效应。类似的, 异乳糖效应蛋白的存在则可以调节 *araBAD* 和 *gal* 操纵子。在葡萄糖水平低时, cAMP 可以与 CAP 结合而引起 CAP 形状的改变, 从而使 CAP 与 DNA 结合而激活。通过变构效应, NtrC 和 MerR 分别激活了 *glnA* 和 *merT* 基因的转录。其他的答案也有可能。

问题 4

- A. 组成型表达意味着 *araBAD* 操纵子上的基因在阿拉伯糖存在与否则时都可以表达。也就是失去了调控, 基因被表达。
- B. 编码 AraC 基因的一个突变可以导致 *araBAD* 操纵子的组成型表达。该突变必需阻止在阿拉伯糖缺失时 AraC 引起的 DNA 环的形成。*araO₂* 位点突变的消除也可以导致组成型表达。

有关更多信息, 请参考 Englesberg et al. (1965, J. Bacteriol. 90:946-957)

问题 6

- Aa. 基础型表达。在葡萄糖存在的情况下, CAP 并不结合。突变阻止了 *lac* 阻遏因子的结合, 因而 *lacZ* 呈现基础水平的表达。
- Ab. 基础型表达。在葡萄糖存在的情况下, CAP 并不结合。在该突变形式下, 无论乳糖存在与否, 阻遏因子都不结合, 因而使 *lacZ* 呈现基础水平的表达 (适用于 a~d)。
- Ac. 激活型表达。在葡萄糖缺乏时, CAP 是结合的。该突变形式下, 无论乳糖存在与否, 阻遏因子都不结合, 因而使 *lacZ* 呈现激活型水平的表达。
- Ad. 激活型表达。在葡萄糖缺乏时, CAP 是结合的。该突变形式下, 无论乳糖存在与否, 阻遏因子都不结合, 因而使 *lacZ* 呈现激活型水平的表达。
- Ba. 不表达。由于启动子的一个突变阻止了 RNA 聚合酶的结合, 因而即使阻遏因子没有结合在操纵子上且 CAP 与操纵子结合, *lacZ* 基因也永远不表达。
- Bb. 不表达
- Bc. 不表达
- Bd. 不表达

问题 8 ZntR 与 Zn (Ⅲ) 结合吗? 启动子-10 和-35 区的间隔是连续的吗? ZntR 与 *zntA* 的启动子区结合吗? Zn (Ⅲ) 的加入会导致 ZntR 以不同的模式与启动子结合吗? Zn (Ⅲ) 的加入会引起 ZntR-DNA 复合体的变形吗? 其他的答案只要合理也可以。
为了获得更多信息, 可查看 Outten et al. (1999, J. Biol. Chem. 274:37517-37524)

问题 10

- A. 如果阻遏因子的水平降得太低, 细胞将在噬菌体未准备好释放时就启动溶菌周期。而如果阻遏因子的水平上升的太高, 感应可能就没有效率, 因为可能更多的阻遏因子在阻遏因子空出 O_{R1} 和 O_{R2} 及诱导裂解生长 1 前需要失活。
- B. 当 λ 阻遏因子的浓度过高时, λ 阻遏因子通过结合 O_{R3} 来阻止自身的转录。这抑制了 RNA 聚合酶与 P_{RM} 的结合。

问题 12 为了找到阻遏因子结合的特殊区域, 你需要展开 DNA 印迹实验 (见第 7 章)。如果诱导因子的存在终止了表达, 那么在实验反应中不应该包括诱导因子, 因而诱导因子的存在可以作为对照组。如果启动子是已知的, 要确保包括该区域。只将 DNA 的一个末端进行放射性标记。在该实验中, 将 DNA 与阻遏因子共同孵育, 然后用 DNase I 进行短暂的处理, 将产物在非变性胶上分离来查找在 DNase I 处理时与阻遏因子结合的区域。可以将第一次孵育时将诱导因子与阻因子都加入来作为一个潜在的阴性对照。另一个阴性对照是首先将 DNA 与 DNase I 孵育, 然后与阻遏因子孵育。除了 DNase I 外, 你也可以尝试用特殊的化学物质来切除未受保护的 DNA。

问题 14

- A. 在协同效应中 λ 阻遏因子与 O_{R1} 的结合有助于阻遏因子与 O_{R2} 的结合。由于 O_{R2} 的亲合性比较低, 该协同效应有助于阻遏因子以较低的浓度与 O_{R2} 结合。
- B. 在第 18 章中, λ 阻遏因子在低浓度时与 O_{R1} 和 O_{R2} 协同结合。当这两个位点协同结合时, 阻遏因子不能与 O_{R3} 协同结合。如果 λ 阻遏因子的浓度足够高, 则可以与 O_{R3} 结合。
- C. 突变体 X 是在 O_{R1} 上有一个突变的 DNA。根据表中的数据得知, 研究人员并没有检测到 O_{R1} 与突变体 X 结合。该突变可能会导致阻遏因子失去与该序列结合的能力。突变体 Y 是在 O_{R2} 上有一个突变的 DNA。根据表中的数据得知, 研究人员并没有检测到 O_{R1} 与突变体 X 结合。该突变可能会导致阻遏因子失去与该序列结合的能力。
- D. λ 阻遏因子与 DNA 协同结合。在 O_{R1} 存在时, λ 阻遏因子可以与 O_{R2} 和 O_{R3} 协同结合, 这降低了其与 O_{R3} 结合的相对浓度。

第 19 章

问题 2 原核细胞和真核细胞都包含基因编码序列 DNA 上游的启动子序列。原核和真核细胞还包含有调控因子如阻遏因子或诱导因子相结合的 DNA 区。诱导因子和/或阻遏因子通常控制原核基因, 而真核基因的调控因子可能会更加的复杂精细。在真核细胞中可能存在更多的调控因子, 调控因子可能存在于启动子的上游或者下游, 而调控因子可以包含多个诱导因子和 (或) 阻遏因子的结合位点。在多细胞机体中, 多种调控因子统称为增强子, 而绝缘子和边界因子也可能存在。真核基因相对于原核基因而言, 其调控因子可能会位于离基因较远的区域。

问题 4 基因组 DNA 缠绕在核小体上。转录的启动包括将基因组上特定区域的核小体重塑或者移除, 该过程需要额外的蛋白质的参与。像 PCR 中的 DNA 模板不包括核小体。

问题 6

- A. 正确的顺序: d, c, a, e, b。回顾第 7 章中图 7-35 的顺序。
- B. 研究人员必须猜到或者知道蛋白 X 与 DNA 结合, 并提出蛋白 X 究竟是与基因 Y 还是基因 Y 的启动子区结合的疑问。研究人员也可以检测特定浓度下蛋白 X 与 DNA 的相互作用 (例如, 在 DNA 损伤时, 在特殊的糖存在时)。

问题 8

- A. 甲基化、乙酰化和磷酸化。
- B. 组蛋白尾部残基的修饰经常与特定基因的特殊表达有关。因而, 乙酰化通常发生在转录活跃的基因上。其他修饰 (如甲基化) 可能与基因表达的激活或者抑制有关。因此, 组蛋白尾部不同残基的甲基化会有不同的效果, 任何特定的修饰环境 (例如, 也存在其他修饰) 也可以在表达水平上影响特定的修饰的发生。

问题 10 细胞因子——信号。细胞因子受体——受体。JAK——转译分子。

STAT——转译分子。 特定基因的转录表达——输出。

问题 12

- A. 在该 EMSA 检测中蛋白 A 确实与 DNA 结合, 尤其是 DNA 片段。泳道 4 显示了蛋白 A 与包含有可以与蛋白 A 结合的 DNA 位点的 DNA 片段之间的反应。迁移慢的条带代表了与蛋白 A 结合的 DNA 片段。未结合的 DNA 则处于胶的底部, 如泳道 1。
- B. 蛋白 A 和 B 与 DNA 片段结合。根据泳道 2 和 5 的数据, 蛋白 B 并不能单独与 DNA 片段结合 (泳道 2)。当蛋白 A 与 DNA 结合时蛋白 B 才可能与蛋白 A 结合。在泳道 5 中迁移最慢的条带是蛋白 A, 蛋白 B 和 DNA 片段的复合体。接下来的条带代表了与 DNA 片段结合的蛋白 A。迁移最快的条带代表了未结合的 DNA。
- C. 蛋白 B 并不能单独与 DNA 片段结合, 只有在蛋白 A 结合该 DNA 片段时才可以。蛋白 A 和 B 可以作为诱导复合体来招募特定基因上游的转录机制或者蛋白 B 可以单独作为诱导因子, 但是需要蛋白 A 将其带到 DNA 上或者与蛋白 A 协同结合 DNA。

第 20 章

问题 2 低转录。核糖体在低色氨酸存在时可以不停地读取和转录编码 *trp* 操纵子的前导肽的 mRNA 序列。在没有两个 *trp* 密码子的情况下, 核糖体可以很容易地转录前导肽。而 3:4 弱化子的形成则可以阻止 *trp* 操纵子的转录。

问题 4 在原核细胞和古生菌基因组中成簇的、有规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR) 可以保护集体免受病毒的侵袭。间隔序列可以被加入该序列中以增强机体对该病毒的抵抗能力。

问题 6 编码 pro-mRNA 的基因在转录后可以形成二级结构 (茎环结构), 然后 Drosha 可以将 pri-mRNA 的下侧的茎从上侧的茎上分开, 经过这样加工后的 pre-miRNA 再经过 Dicer 的进一步加工来得到成熟的 miRNA。siRNA 则起源于两个互补 RNA 的碱基配对时形成的双链 RNA。经过 Dicer 加工后, 它们看起来与加工后的 miRNA 相似, 可以以相同的方式来抑制基因的表达。

问题 8 错误。Pre-miRNA 序列也存在与内含子, 外显子或者转录子的非编码区。

问题 10 长链 dsRNA 转染哺乳细胞的效率是非常低的。而且, 当 dsRNA 进入细胞时, 哺乳细胞可以非特异性的停止翻译, 因为 dsRNA 触发了与病毒入侵相同的反应。为了解决这个问题, 研究人员利用可以被 Dicer 加工折叠成茎环结构的短的发夹 RNA 基因 (shRNA) 来表达转录子。

问题 12 *Xist* 招募蛋白质使 X 染色体重塑染色质, 如甲基化酶, 脱乙酰酶及浓缩基因组的酶。

第21章

问题2 分化的细胞具有转化为iPS细胞的能力表明每种细胞类型都有相同的遗传特性，iPS细胞也可以成为任意的分化的细胞类型。这个概念具有很大的医学应用潜力。

问题4

- A. 细胞或细胞群合成并释放形态发生素或者信号分子。
- B. 释放的形态发生素的分布建立起细胞间的浓度梯度。
- C. 形态发生素与其他细胞的表面的受体结合。当源细胞与受体细胞之间的距离增大时，形态发生素的占有率下降。
- D. 通过一条信号通路，激活的受体会导致控制许多基因表达的转录因子的表达量升高。

问题6 枯草杆菌利用细胞与细胞间的联系来使前孢子影响母细胞的基因表达。前孢子中的 σ^F 激活Spo II R的表达。Spo II R的局部分泌可以促进邻近母细胞的pro- σ^E 剪切为 σ^E 。

问题8 研究人员构建了oskar mRNA的3'UTR被bicoid mRNA所替代的mRNA。他们发现oskar mRNA坐落在前极而一般的biocoid mRNA则不是。这足以导致在错误位点形成前极。

问题10 你可以将条带#2增强子融合在E.coli的lacZ基因上。如果LacZ在相同位置上的表达是可见的，那么条带#2增强子对于条带#2的表达是足够的。你可以将lacZ基因整合到外源的eve基因位点上，并可以删掉eve基因的5'调控区域的条带#2增强子来检测其是否是必需的。如果是必需的，那么条带#2在条带#2增强子缺失时是不能观察到的，条带#2增强子对于条带#2的表达是必需且充足的。

问题12 协同结合允许胚胎中前段区域和后段区域的蛋白浓度的显著改变。

问题14 工具基因在许多生物体中是保守的，这对于所有动物的演化是非常重要的。

第22章

问题2 调控通路遵循“与门”的原则，即它要求；两个输入条件要满足输出要求而不是单纯的开关功能。

问题4 随机性意味着系统受到一些随机的影响。在基因表达调控上的随机性是指在几近相同的条件下的基因表达中产生的噪声或多样性。

问题6 负面的自我调节可以使得调节通路的输出对引起噪声的参数不敏感从而来维持

稳态。

问题 8 ComK 与 *comK* 启动子结合。正面的自我调控是对 ComK 蛋白水平的轻微改变有高的灵敏性，因而当达到临界值时输出并不是线性的。该开关被称为介于开和关状态之间的“刀棱”。

问题 10 由于基因表达的脉冲或输出，因而基因的调控处于不连贯的前馈回路之下。输入光导致直接激活输出的诱导因子的产生。诱导因子也引起了组织输出的抑制因子的产生。基因的表达在诱导因子起作用之后而阻遏因子起作用之前的短暂时间内发生。

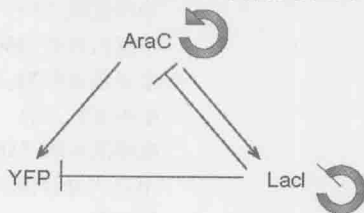
问题 12



负自我调节

问题 14

- A. 在阿拉伯糖存在时，AraC 将会与 AraC 结合位点结合，并启动 *araC*、*lacI* 及 *YFP* 基因的转录，从而得到这些蛋白。
- B. *LacI* 也是在阿拉伯糖存在时产生的，因而它可以与所有的 *lac* 操纵子结合来关闭这三个基因的转录，因而 *YFP* 不会产生更多的了。
- C. *LacI* 关闭其自身的合成，其最终的水平随着细胞分裂和/或降解的逐步稀释而降低至需要抑制的阈值以下。在阿拉伯糖和小量 AraC 存在时，将会产生更多的 AraC 来重新开启 *YFP* 的生成。
- D. 在最初加入阿拉伯糖后 *YFP* 信号将会持续更长时间，因为 IPTG 阻止了 *LacI* 的结合，在系统关闭 *YFP* 的表达前需要更多的 *LacI* 或者更长的时间。



(梁晶晶 侯桂雪 译 王晓玲 潘庆飞 校)

索引

A

AADH, 87
Abd-B 基因, 803
ADA, 88
ADAM, 87
A-DNA, 88
AHA, 88
Alu 序列, 431
Ames 测试, 331
Antennapedia 复合体, 802
APOBEC1, 522
AP 核酸内切酶, 522
Argonaute 蛋白, 752
Argonaute 蛋白家族, 745
AT-AC 剪接体, 503
ATP, 116
ATP 水解, 468
attL, 403
attR, 403
att 位点, 402
A 复合体, 494
A 位点, 547
吡啶, 336
阿拉伯糖, 660
阿昔洛韦, 274
安芬森实验, 137
安芬森重折叠实验, 138
氨基, 60
氨基苯甲酸盐合成酶, 736
氨基酸, 22
氨基酸残基, 126
氨基酸酰基合成酶, 72
氨脲, 621, 622
氨肽酶, 552
氨酰-tRNA 合成酶, 540
氨酰-tRNA, 540, 545

B

B-DNA, 88
Beckwith-Weidemann 综合征, 725
Bithorax 复合体, 802

BLAST 搜索, 176
B 复合体, 494
八聚体, 229
靶 DNA, 413
靶蛋白的起始 (N 端) 或末端 (C 端), 180
靶位点引导反转录, 420
靶位点重复, 411
白假丝酵母, 712
白色念珠菌, 488
摆动理论, 599
半胱氨酰-tRNA^{Cys}, 541
半甲基化, 304
半索动物门, 810
孢子形成体, 853
胞苷脱氨酶, 521
胞浆复合体, 753
胞嘧啶, 26
胞内蛋白激酶, 581
胞外域, 133
胞质分裂, 219
保守性位点特异性重组, 391, 392
报道基因, 688
背部, 773
本底水平, 642
苯丙氨酸, 530
苯基丙氨酸, 469
苯异硫氰酸酯, 182
吡嗪酰胺, 588
吡嗪酰胺酶, 588
闭合式复合体, 450, 482
臂, 402
边界元件, 466
边界元件, 688
编码表皮生长因子, 519
变构, 644
变构调节, 134
变构模型, 480
变性, 133, 138
变性剂, 138

变异-比对, 114
 表达, 653, 660
 表达平台, 738
 表达序列标签, 174
 表达载体, 159
 表观遗传, 755
 表观遗传调控, 726
 表观遗传学, 731
 表现型, 7
 表型, 7
 别构调节, 146
 别乳糖, 652
 丙氨酸, 530
 丙氨酰 tRNA^{Cys}, 541
 丙炔腈, 621
 柄环结构, 111
 病毒, 24
 玻璃海鞘, 488
 补丁产物, 360
 不分离, 376
 布鲁姆综合征, 381

C

cAMP 受体蛋白, 647
 CAP, 647, 649
 CAP- α CTD-DNA 复合物, 649
 Cap 细胞, 791
 CCA 添加, 534
 cDNA, 161
 cDNA 文库, 161
 Chargaff 定律, 27
 Chi 位点, 364, 366
 Chi 序列, 366
 Cre 蛋白, 402
 CRISPR, 741, 758
 CRISPR-cas 系统, 758
 CRP, 647
 crRNA, 743
 CtBP, 780
 CTD 尾, 700
 C 端结构域, 649, 665
 C 端域, 469
 C 复合体, 494
 操纵基因, 146
 操纵子, 578

插入序列, 425
 查耳酮合成酶, 755
 拆分, 357
 缠绕, 95
 缠绕数, 96
 长链非编码 RNA, 762
 长末端重复序列, 410
 常染色质, 233
 常染色质, 719
 超螺旋, 96
 超螺旋密度, 231
 超螺旋密度, 97
 嗜热菌强烈耐热球菌, 744
 沉降速率, 543
 沉默复合物, 720
 沉默盒, 382
 沉默子, 466
 成簇的规律间隔的短回文重复序列, 741
 成对规则, 796
 成对规则基因, 783
 成熟 RISC, 752
 成形态素, 774, 781
 程序性重排, 403
 持续幼虫, 857
 初级结构, 133
 初级转录物, 748, 749
 串联质谱法, 183
 串联质谱分析, 185
 锤头结构, 625
 纯合, 7
 次黄嘌呤, 535
 次黄嘌呤核苷酸, 599
 次要剪接位点, 506
 粗糙脉孢霉, 488
 粗糙脉孢霉, 740
 促进染色体转录, 475
 促旋酶, 230
 催化中心, 134
 脆性 X 智力低下, 759
 脆性 X 智力低下蛋白, 759
 错配修复, 336
 错配修复系统, 326
 错义突变, 606

D

- Dam 甲基化酶, 327
dauer 幼虫, 857
DDE 基序, 418
Delta, 780, 781
Delta-Notch 信号转导, 781
DGCR8, 749
Dicer 酶, 745, 750
Distal-less, 806
Dmc1, 378
DNA 单链交换, 413
DNA 动力蛋白机器, 407
DNA, 34
DNA 复制, 31
DNA 合成精确度, 273
DNA 甲基化酶, 719
DNA 结合调节蛋白, 466
DNA 解旋酶, 279
DNA 聚合酶 III, 284
DNA 聚合酶, 264
DNA 聚合酶 I, 28
DNA 聚合酶 III 全酶, 284
DNA 克隆, 158
DNA 连接酶, 159
DNA 模板, 28
DNA 糖基化酶, 522
DNA 拓扑异构体, 102
DNA 文库, 159
DNA 足迹法, 189
Dorsal 蛋白, 786
double-sex (*dsx*) 基因, 513
Dpn, 514
Drosha, 749
DsrA, 735
D 环, 535
搭载 RNA, 745
达尔文演化, 619
大 T 抗原, 505
大肠杆菌, 646
大沟, 80, 87
大亚基, 543
代谢激活因子蛋白, 647
单倍体, 202, 204
单倍体特异基因, 711
单层照明显微镜, 783
单价联会, 216, 219
单聚体, 538
单链 DNA 结合蛋白, 281
单链 DNA, 188
单链结合蛋白, 455
单顺反子, 553, 592
单顺反子 mRNA, 532
单套染色体, 202
单细胞红藻, 488
蛋白, 133
蛋白寡聚体, 132
蛋白激酶, 308
蛋白聚合酶, 625
蛋白酶, 24
蛋白质, 22
蛋白质-DNA 复合体, 402
蛋白质的初级结构, 130
蛋白质的二级结构, 130
蛋白质的三级结构, 130
蛋白质复合体, 387
倒位促进因子, 405
等位基因, 356
等足目, 806
低密度脂蛋白, 519
底板, 781
底物, 563
底物辅助催化, 563
颠换, 325
点突变, 325
电荷, 56
电泳迁移改变检测, 188
调节基因, 781
调节拷贝数, 425
调节序列, 466
调控 RNA, 735
调控回路, 817
调控序列, 208
调控因子结合位点, 687
调控因子序列, 687
叠层石, 620
叠连群, 169, 170
顶部, 773
定点诱变, 163
定位, 242

定向演化, 624
 动夹装载机, 288
 动粒, 211, 214
 毒力因子, 661
 毒粒蛋白, 489
 独立分离定律, 8
 独立分配定律, 9
 端, 817
 端粒, 211, 213
 端粒酶, 213
 短的上游可读框, 554
 短发夹 RNA, 762
 断裂性, 335
 多倍体, 204
 多功能干细胞, 770
 多核苷酸链, 79
 多核苷酸磷酸化酶, 602
 多聚 Phe, 602
 多聚核苷酸, 40
 多聚核糖核酸, 613
 多聚核糖体, 38
 多聚核糖体谱, 585
 多聚嘧啶区, 490
 多聚嘧啶区结合, 513
 多聚腺苷酸, 410
 多聚腺苷酸化, 476, 477
 多聚腺苷酸序列, 412
 多梳, 723
 多顺反子, 592
 多顺反子 mRNA, 532
 多顺反子信使, 646
 多肽, 131
 多肽链, 126
 多线染色体, 862
 多元自动化基因组改造, 612

E

Edman 降解法, 182
 EF-G-GDP 构象, 566
 EF-Tu-GTP, 588
 eIF2 α 激酶, 585
 ELL 家族, 474
 even-skipped, 796
 eve 基因, 796
 excise 切除, 403
 E 位点, 548
 恶性, 676
 二倍体, 204
 二级结构, 133
 二价联会, 216
 二价轴, 225
 二聚肽, 605
 二聚体, 227
 二磷酸核苷, 602
 二硫键, 128
 二氢叶酸还原酶, 486

F

Fis 蛋白, 405
 FOXP1, 516
 FtsK, 406
 F 因子, 844
 发夹沉默, 855
 发夹结构, 557
 翻译, 35
 翻译耦合, 533
 翻译起始因子, 552
 反促旋酶, 230
 反卷积法, 183
 反密码子, 37
 反密码子环, 535
 反式, 91
 反式剪切, 502
 反式因子, 734
 反式作用 sRNA, 739
 反式作用调控 RNA, 736
 反双胸基因, 802
 反相层析, 185
 反向平行, 82
 反向重复, 393
 反义 RNA, 425
 反转录, 161
 反转录酶, 209
 反转录整合酶, 418
 泛素化途径, 349
 范德华半径, 58
 范德华力, 53, 56, 57
 纺锤体极体, 213
 放射自显影图像, 156
 放线菌酮, 585

非病毒反转录转座子, 410
非常规, 536
非极性分子, 57
非极性氢, 87
非交叉重组, 380
非交换产物, 360, 383
非耐受细胞, 522
非同源末端连接, 342, 343
非协调基序, 827
非转移链, 414
非自主转座子, 411
非组蛋白, 202
分节基因, 783
分裂前期, 216
分泌信号分子的扩散, 812
分泌信号分子扩散传导, 771
分支点, 490
分支点结合蛋白, 494
分支点序列, 490
分支移位, 356
分子, 53
分子伴侣, 134
分子模拟物, 457
封闭复合体, 642
抚育细胞, 789
辅酶 A, 623
辅酶焦磷酸硫胺素, 739
辅助蛋白, 593
负超螺旋, 230
负电性, 57
负调控蛋白, 641
负载, 592
负载 tRNA, 739
负载的, 536
负自我调控, 670
复合物, 743
复合转座子, 425
复制叉, 276
复制起始位点, 211
复制器, 295
复制体, 295
复制性转座, 416
复制子, 295
腹部组织, 773

覆瓦, 855, 879
覆瓦式 DNA 芯片, 191
覆瓦式芯片, 175

G

GAL1 基因, 696, 715
Gcn4 蛋白, 584
GCR, 704
Gli 活化剂, 782
Gli 活化因子, 786
Gli 结合位点, 782
Gln-tRNA^{Gln}, 538
Groucho, 780
GTP 交换因子, 567
GTP 酶, 552
甘油醛, 621
感染复数, 675
感受态, 821
感受性核糖开关, 739
冈比亚按蚊, 488
冈崎片段, 277
高能键, 52, 65, 68
高能酰基键, 567
高频溶原, 676
高频重组菌株, 844
铬功能域, 242
铬结构域, 249
供体, 490
共价闭和环状 DNA, 231
共价闭环, 95
共价键, 52
共抑制, 755
共有序列, 452
构巢曲霉, 488
构象, 127
构筑蛋白, 401
孤独症谱系障碍, 725
谷胱甘肽过氧化物酶, 541
固定化金属亲和层析, 186
固体培养基, 162
固有终止子, 464
寡聚核苷酸, 162
光合作用, 68
光激活作用, 336, 337
光交联位点, 612

光吸收值, 92
果蝇, 470
过渡态, 145

H

H19 基因, 724
H2A·*H2B*, 475
H2A, 475
H2B, 475
H3, 475
H4, 475
Hairless, 780
Half-pint 蛋白, 512
HDAA, 87
HIV, 522
hixL, 403
hixR, 403
Holliday 联结体, 398
Holliday 联结体, 356
HoxD 基因, 704
HO 基因, 707
HO 内切核酸酶, 382
HSP70 基因, 700, 701
海藻, 488
合胞体, 782
合成基因组, 620
合成期, 213
合成生物学, 816
合成型操纵子衰减, 736
合成依赖性链退火, 383
合子核, 783
核磁共振, 114
核苷, 80
核苷三磷酸, 456
核苷酸, 80
核苷酸切除修复, 336, 337
核苷酸三联体, 371
核骨架, 237
核孔复合体, 525
核酶, 118, 119
核内小 RNA, 492
核素掺入法, 266
核酸酶, 177
核酸酶保护足迹法, 189
核糖核蛋白, 512
核糖核苷三磷酸, 265
核糖核苷酸, 446
核糖核酸蛋白基序, 144
核糖核酸酶, 137
核糖开关, 117
核糖体, 531, 542
核糖体 RNA, 37
核糖体结合位点, 532
核糖体结合位点区域, 739
核糖体循环, 543, 572
核糖体循环因子, 572
核小体, 202, 231
核小体核心颗粒, 223, 225
核小体修饰, 728
核小体修饰因子, 731
核小体重塑复合体, 240, 242
核心 DNA, 222
核心蛋白复合体 1, 723
核心酶, 448, 482
核心启动子, 466
核心组蛋白, 224
盒式外显子, 506
黑腹果蝇, 488
红鳍东方鲀, 488
后部, 773, 789
后极, 789
后期, 216
后期 II, 221
后随链, 277, 320
互补结构, 61
互补双螺旋理论, 26
互不相容, 506
互卷, 96
花斑化, 720
花斑位置效应, 721
滑动, 240
滑动 DNA 夹, 286
滑动夹装载机, 569
化学保护足迹法, 189
化学干扰足迹法, 189
化学键, 52
环丁烷, 333
环和远程的三维相互作用, 114
环形, 96
黄孢原毛平革菌, 488

黄色霉素, 575
黄素单核苷酸, 739
黄素腺嘌呤双核苷酸, 623
回文, 140
回文结构, 304
混合感染, 842
混合血统白血病, 700
活化分子, 71
活化能, 66
活性位点, 134, 145

I

IF1, 552
IF2, 552
IF3, 552
Ig 结构域, 507
int 基因, 680

J

J 区, 433
肌动蛋白, 772
肌动蛋白丝, 776
肌钙蛋白 T, 504
肌球蛋白, 772
基团活化, 71
基团转移, 71
基序, 133
基因, 7
基因沉默, 688
基因簇, 802
基因间序列, 207
基因间抑制, 607
基因密度, 207
基因内抑制, 607
基因敲除, 354
基因微阵列, 847
基因型, 7
基因转变, 360, 381
基因组编辑, 177
基因组范围的重复序列, 210
基因组文库, 161
基因组中的“暗物质”, 176
基于引物延伸的选择性 2'-羟基酰化分析, 115
激活区, 649
激活态, 66

激活因子, 471
级联, 743
极粒, 783, 789
极细胞, 865
极性, 279
极性氨基酸, 126
极性分子, 57
急性淋巴细胞白血病, 700
急性髓系白血病, 474
棘皮动物门, 810
脊髓肌肉萎缩症, 517
脊髓性肌萎缩, 518
脊索动物门, 810
剂量补偿, 763
加工后的假基因, 432
加帽, 476
家族性孤立性生长激素缺乏 II 型, 517
甲基, 36
甲基鸟嘌呤, 535
甲硫氨酸, 605
甲酸盐脱氢酶, 541
甲酰化酶, 551
假矮海链藻, 488
假结, 111
假尿嘧啶, 535
间期, 215
减数分裂, 219
减数分裂 II 期, 221
减数分裂细胞周期, 219
减数分裂重组, 376
剪接, 476
剪接体, 492, 526
剪接替换, 502
剪切酶, 680
剪切修复系统, 336
剪切-粘贴转座, 412
简并性, 174
碱基, 36
碱基错配, 386
碱基翻出, 85
碱基类似物, 335
碱基切除修复, 336, 337
碱性 HLH 蛋白, 694
碱性拉链, 694

鉴别者碱基, 539
 鉴别子, 454
 键对, 536
 键角, 53
 交换, 354
 交换产物, 360, 383
 交换区, 393
 交联, 11
 交配型基因座, 382
 交配型转换, 775
 焦磷酸, 537
 焦磷酸化编辑, 461
 焦磷酸酶, 73
 酵母交配型, 385
 接合组装基因组改造, 612
 节, 817
 节律性行为, 830
 拮抗剂, 661
 结构, 133
 结构域, 133
 结合部, 111
 结核杆菌, 588
 姐妹染色单体, 213
 姐妹染色单体的附着, 213
 姐妹染色单体分离, 214
 姐妹染色体, 211
 解开, 99
 解离酶, 406
 解离子, 423
 解码中心, 543, 574, 592
 解旋酶, 278, 312
 静息状态, 824
 巨核酸酶, 177
 巨核细胞, 204
 聚丙烯酰胺凝胶, 152
 聚合酶, 28
 聚合酶 I, 448
 聚合酶 II, 448
 聚合酶 III, 448
 聚合酶的切换, 285
 聚合酶链反应, 163
 绝缘子, 466
 绝缘子序列, 724
 菌落杂交, 162

K

kappa 基因座, 433
 Kozak 序列, 534
 卡路里, 54
 卡那霉素, 116
 开放式复合体, 450, 456
 抗体, 432
 抗原结合位点, 433
 抗终止, 646
 抗终止作用, 677
 考马斯亮蓝, 181
 拷贝 DNA, 209
 可变环, 535
 可变剪接, 487, 527
 可变剪切, 502
 可读框, 531
 空间位阻, 506
 空载 tRNA, 739
 空载的, 537
 枯草杆菌, 739

L

Lac 抑制因子, 647
 LEF-1 增强子, 694
 LINE, 431
 lncRNA, 762
 luxI 基因, 661
 L 型, 619
 L-型氨基酸, 622
 L-型分子, 622
 垃圾 DNA, 210
 蓝氏贾第虫, 488
 酪氨酸, 313
 酪氨酸重组酶, 394, 402
 雷帕霉素, 581
 类病毒, 119
 类核, 204
 离子键, 56, 60
 离子交换层析, 185
 利福平, 588
 连环数, 95, 96
 连接 DNA, 222
 连接分子, 371
 连接者, 470

连接组蛋白, 224
连锁基因, 10
联会, 11
联会复合体, 391, 412
链交换蛋白, 357, 367
链接, 99
链入侵, 356
链退火, 387
链终止核苷酸, 165
亮氨酸, 530
裂解, 662
裂解蛋白, 663
裂解量, 842
裂解型, 839
裂解性生长, 402
裂素激活蛋白激酶, 716
裂殖酵母, 746, 753
磷酸二酯键, 52, 80
磷酸核糖基邻氨基苯甲酸异构酶吡啶甘油磷酸合成酶, 736
磷酸核糖基邻氨基苯甲酸转移酶, 736
磷酸化核苷, 72
磷酸盐, 622
磷酸基团, 491
鳞状细胞癌, 518
六邻体, 489
绿领鞭藻, 488
绿色荧光蛋白, 848
卵巢生态位, 791
卵黄胞, 783
卵裂球, 783
逻辑关系, 818
螺线管模型, 235
螺线管状, 96
螺旋-环-螺旋蛋白, 694
螺旋伸展, 114
螺旋-转角-螺旋, 141
螺旋-转折-螺旋, 651

M

MADA, 87
mariner 因子, 429
merT 基因, 658
Met-tRNA 转甲酰酶, 550
Miller-Urey 实验, 621

miR-17-92, 759
miRNA, 210
MN, 781
mRNA 定位, 771, 812
mRNA 衰减, 589
mRNA 转运, 524
M 期, 213
脉冲标记, 41
脉冲场, 153
慢性淋巴细胞白血病, 759
酶, 145
酶的功能, 67
孟德尔定律, 6
密码子, 37, 40
嘧啶, 81
嘧啶环, 622
免疫沉淀, 180
免疫沉淀反应, 190
免疫亲和层析, 180
免疫球蛋白, 507
免疫区域, 426
免疫印迹, 181
免疫荧光显微镜, 848
灭活, 763
冥古宙, 620
模板酶, 39
末端复制问题, 313
末端终止介导的衰减, 591
末期, 216
默奇森陨石, 622
母细胞, 778
拇指域, 270
募集, 643

N

NANOG, 516
Nanog, 769
Nanos 蛋白, 582
Nanos 反应元件, 792
Nkx2.2, 781
Northern 印迹杂交, 157
nut, 677
N 端结构域, 649, 665
N-乙酰高丝氨酸内酯, 661
N-甲基-N₁-硝基-N-亚硝基胍, 333
N-乙酰甲硫氨酸, 550

N-乙酰甲硫氨酸, 605
 内部核糖体进入位点, 554
 内含子, 119
 内含子在后模型, 519
 内含子在先模型, 518
 内环, 111
 内葡聚酶基因, 809
 内切核酸酶, 275
 内切酶, 373
 内细胞团, 769
 内源性噪声, 819
 耐受细胞, 522
 囊泡, 629
 逆向调控, 679
 逆转录酶, 274
 逆转突变, 607
 黏粒, 213
 酿酒酵母, 488
 酿酒酵母, 689, 712
 鸟嘌呤, 26
 鸟枪法测序, 170
 尿嘧啶, 109
 凝胶电泳, 102
 凝胶电泳, 152, 153
 凝胶基质, 152
 凝聚蛋白, 216
 凝血因子, 116
 扭转, 95
 扭转数, 96

O

OCT4, 516
 Oct4, 769
 Olig2, 781
 Oskar 蛋白, 582
 偶极矩, 57
 耦联, 670

P

Pasha, 749
 Pax6, 781
 PHD 指纹, 249
 Pho-RC (抑制复合物), 723
 piRNA, 758
 Pol II 的转录因子, 467
 poly-A 结合蛋白, 557

poly-A 尾, 592
 poly-Arg, 605
 poly-A 尾结构, 534
 poly-A 信号, 477
 poly-Glu, 605
 poly-His, 605
 poly-Ile, 605
 poly-Lys, 605
 poly-Ser, 605
 P 位点, 547
 盘基网柄菌, 488
 旁路途径, 380
 胚泡, 867
 胚胎干细胞, 516
 培养基, 31
 配对末端测序, 170
 配体, 146
 嘌呤, 81
 嘌呤霉素, 574
 平衡棒, 801
 平衡常数, 54, 55
 平衡浓度, 55
 平衡染色体, 862
 普遍性转导, 845

Q

启动子, 450, 483
 启动子最近元件, 466
 起始, 450
 起始 tRNA, 550
 起始密码子, 531, 593
 起始位点识别复合体, 301
 起始转录复合体, 450
 起始子, 296
 前 mRNA, 487
 前孢子, 778
 前导链, 277, 320
 前导序列, 736
 前极, 789
 前间区序列, 743
 前馈环, 826
 前馈环基序, 826
 前起始复合体, 467
 前区, 773
 潜伏期, 842
 嵌合体, 863

嵌入剂, 335
羟脯氨酸, 612
羟基, 34
羟基脯氨酸, 541
羟乙醛, 621, 622
切割刺激因子, 477
切割和聚腺苷酸化特异性因子, 477
亲本印记, 870
亲和层析, 180
亲水的, 129
亲同种抗原识别, 507
氢键, 26
氢键供体, 87
氢键受体, 87
氰钴胺素, 116
琼脂糖凝胶, 152
巯基, 128
去嘌呤化, 332
全能的, 783
缺口蛋白, 812
缺口基因, 783
缺失突变, 609

R

Rad51, 378
RAG1, 434
RAG2, 434
RAG 基因, 810
Ramachandran 图, 127
RecA 蛋白, 367
RecA 蛋白丝, 369
RecBCD 酶, 363
RecBCD 途径, 363
Rett 综合征, 725
Rho 非依赖型, 462
Rho 依赖型, 462
RNA 5' 端加帽, 476
RNA 编辑, 527
RNA 聚合酶 I, 484
RNA, 34
RNAi), 744
RNase P, 118
RNA 变异体, 504
RNA 干扰, 734
RNA 加工, 483、
RNA 剪接, 119
RNA 剪接, 207
RNA 聚合酶, 39
RNA 聚合酶的全酶, 452
RNA 酶 H, 278
RNA 前体, 175
RNA 识别基序, 144
RNA 世界, 623
RNA 依赖 RNA 聚合酶, 747
RNA 诱导的沉默复合物, 745
RprA, 735
RpsA, 588
RS 结构域, 512
R 环定位方法, 489
染色单体, 213
染色体, 202
染色体构象捕获试验, 192
染色体凝聚, 215
染色质, 202
染色质免疫沉淀, 190
染色质免疫沉淀反应, 696
染色质免疫沉淀技术, 852
染色质免疫沉淀芯片, 696
染色质免疫共沉淀测序技术, 696
染色质修饰酶, 466
染色质域, 754
热力学第一定律, 54
人, 488
人工 miRNA, 855
人类免疫缺陷型病毒, 701
人类遗传性疾病——镰状红细胞贫血, 606
溶菌酶, 609
溶原, 839
溶原生长, 662, 664
溶原体, 670
溶原现象, 663
溶原性细菌噬菌体, 428
溶原性诱导, 663
溶原周期, 670
溶原状态, 402
熔点, 92
融合蛋白, 158
乳酸酵母, 712
入位, 561
朊病毒蛋白, 116

S

- SANT 结构域, 249
 Schnurri, 791
 SD 序列, 532
 SELEX, 115
 Set1-COMPASS, 700
 SHAPE, 115
 Shh, 781
 SINE, 431
 Slicer, 755
 SMC 蛋白, 238
 SOS 反应, 348
 Southern 印迹杂交技术, 156
 Sox2, 769
 Spätzle, 786
 Spt16, 475
 SsrA RNA, 587
 SsrA 结合蛋白, 588
 SSRP1, 475
 STAT, 715
 STAT 通路, 661
 Svedberg, 543
 S 期, 213
 鳃足目, 806
 三氨基酸, 571
 三叉交汇点, 491
 三级结构, 113
 三联 snRNP, 494
 三联密码子, 597
 三联体, 40
 三裂体引导序列, 489
 三磷酸核苷酸, 567
 三胸复合体, 803
 三元复合物, 554, 584
 三重复合物, 556
 桑椹胚, 867
 色氨酸, 530
 色氨酸合成酶 α , 736
 色氨酸合成酶 β , 736
 色素沉着综合征, 381
 色素性视网膜炎, 517
 沙门氏菌, 403
 山羊支原体, 611
 熵, 55
 熵催化, 563
 上游激活物序列, 466
 深度测序, 811
 神经母细胞, 780
 神经外胚层, 780
 神经元, 780
 渗透性, 629
 生物膜, 661
 生物荧光, 661
 生物钟, 829
 生殖器支原体, 619
 生殖系干细胞, 791
 生殖系转化, 868
 生殖细胞, 783
 十二烷基硫酸钠, 181
 识别螺旋, 141
 适配 RNA, 592
 适配体, 738
 适配子, 116
 适配子假设, 35
 释放因子, 569
 噬菌斑, 676
 噬菌斑检测, 841
 噬菌体, 25
 噬菌体, 839, 891
 噬菌体小组, 838
 手性中心, 125
 手指域, 270
 受体, 490
 受体臂, 535
 疏水表面, 87
 疏水的, 129
 疏水基团, 36
 疏水键, 56, 63
 鼠约氏疟原虫, 488
 衰减作用, 739
 双负回路, 825
 双链 DNA, 188
 双链断裂, 238
 双链断裂修复, 337, 342
 双链断裂修复途径, 360, 363
 双螺旋, 25
 双螺旋结构, 26
 双氢尿嘧啶, 535
 双稳开关, 821
 双稳性, 821
 双小核草履虫, 488

双杂交实验, 690
水稻, 488
水解编辑, 461
水解酶, 71
水解作用, 68
水泡弧, 301
顺式, 91
硕大利什曼原虫, 488
丝氨酸重组酶, 393
四级结构, 132, 133
四聚体, 227
四聚体形态, 395
四通管接头结构, 399
松弛态, 96
粟酒裂殖酵母, 488
随机性, 819
梭链孢酸, 575
羧基, 60
羧基端, 545
羧基末端域, 700
锁钥结构关系, 61

T

T4 噬菌体, 37
TAF, 467, 470
TATA 元件, 466, 481
TBP, 467
TBP 关联因子, 467
Tc 因子, 429
Tcl / mariner 因子, 429
TFIIB, 470
TFIIB 识别元件 (TFIIB recognition element, BRE)、TATA 元件 (或被称为盒子)、起始子, 466
TFIIB 识别元件, 466
TFIIE, 471
TFIIF, 470
TFIIH, 471
tmRNA, 587
Trithorax 蛋白, 700
tRNA, 536, 537
tRNA^{Met}, 550
tRNA^{Val}, 550
tRNA 负载, 538
tRNA 结合位点, 547
Tsix, 764
TUDOR 结构域, 249
twist 基因, 787
t 环, 319
T 淋巴细胞, 701
T 细胞受体, 432
太古宙, 620
肽出口通道, 574
肽基转移酶, 120
肽基转移酶中心, 543
肽基转移中心, 574
肽键, 126
肽酰-tRNA, 545
肽酰转移酶, 563
肽酰转移酶反应, 546
肽酰转移酶中心, 592
肽转移酶, 558
探针, 155
羰基, 53
羰基双键, 66
唐氏综合征细胞黏附分子, 507
糖基, 137
糖基化, 133, 137
糖基化酶, 338
糖体蛋白 S1, 588
逃离, 450
特定表位, 180
特异性转导, 843, 846
梯度亲和模型, 782
体外选择, 193
铁离子调控蛋白, 583
铁离子调控元件, 583
停泊位点, 508, 510
通路, 715
通用转录因子, 466
同工 tRNA, 538
同线性, 810
同向重复, 393
同型结构域, 692
同义 RNA, 755
同义密码子, 597
同源, 135
同源调节域, 699
同源建模, 133, 139
同源结构域, 133
同源染色体, 204, 219

同源染色体联会, 379
 同源异型基因, 771, 801
 同源重组, 354, 355, 375
 同族 tRNA, 538
 酮式构型, 82
 凸起, 111, 114
 突变, 16
 突变 tRNA 基因, 607
 突变发生, 348
 突变基因, 10
 突变体, 676
 图距单位, 14
 兔脑原虫, 488
 脱氨基作用, 521, 522
 脱氨酶, 522
 脱氧核糖, 34
 脱氧核糖核苷三磷酸, 265
 脱氧核糖核苷酸, 446
 脱氧核糖核酸, 22
 妥布霉素, 116
 拓扑, 133
 拓扑结构, 135
 拓扑异构酶 II, 238
 拓扑异构酶, 230

U

U2 辅助因子, 493
 UP 元件, 454

V

V(D)J 重组, 344
 V2, 781
 V3, 781
 VIGS, 855

W

Watson-Crick 配对, 371
 外切核酸酶, 275
 外显子, 175
 外显子 / 内含子剪接减弱子, 511
 外显子 / 内含子剪接增强子, 511
 外显子的剪接增强子, 501
 外显子确认, 496
 外显子重组, 518
 外源性噪声, 820
 烷化反应, 333

微 RNA, 210
 微管, 211, 213
 微管蛋白, 772
 微管组织中心, 213
 微加工复合物, 749
 微球菌核酸酶, 223
 微卫星 DNA, 210
 维持甲基化酶, 728
 尾巴, 224
 位点控制区域, 704
 位置信息, 773
 温和型, 839
 文库, 158
 稳定期, 844
 稳定区, 433
 稳定性, 820
 稳定性状态, 820
 沃纳综合征, 381
 无义介导降解, 506
 无义密码子, 42
 无义突变, 606
 无终止密码子介导的衰减, 589
 戊糖, 622
 戊糖-氨基恶唑, 622

X

Xis, 403
 Xist, 764
 X 射线晶体学, 114
 烯醇式构型, 82
 硒代半胱氨酸, 541
 蟋蟀麻痹病毒, 555
 系统生物学, 816
 系统性配体演化实验, 624
 系统演化树, 347
 细胞表面受体, 715
 细胞程序性死亡, 555
 细胞的有丝分裂, 213
 细胞凋亡, 555
 细胞凋亡, 759
 细胞分裂, 816
 细胞骨架, 776
 细胞骨架动力学, 816
 细胞核, 204
 细胞囊胚层, 783

细胞死亡缺陷型, 859
细胞外的浓度梯度, 774
细胞-细胞接触, 771, 772, 812
细胞质, 40
细胞周期, 213
细胞周期检查点, 219
细菌, 25
细菌费氏弧菌, 661
细菌枯草杆菌, 656
细菌人工染色体, 172
下游启动子元件, 466
纤维蛋白, 489
纤维素, 809
酰基高丝氨酸内酯, 661
显性, 7
线虫, 488
限制性内切核酸酶, 153
腺病毒, 488
腺苷甲硫氨酸, 739
腺苷酸化, 537
腺苷脱氨酶, 522
腺苷酰基化, 537
腺嘌呤, 26
相缠螺旋, 96
镶嵌体, 763
向导 RNA, 745, 752
小 RNA, 734
小 t 抗原, 505
小分子干扰 RNA, 745
小干扰 RNA, 448
小沟, 80, 87
小核内核糖蛋白, 492
小鼠, 488
小亚基, 543
校正外切核酸酶, 275
协同, 706
协同结合, 281
协同结合 DNA, 643
缬氨酸, 530
锌簇, 693
锌指, 142
锌指蛋白, 693
锌指核酸酶, 177
新霉素, 116

新型隐球菌, 488
新月柄杆菌, 828
信号传输, 816
信号分子, 773, 774
信号整合, 656
信号转导, 816
信号转导通路, 715
信号转导途径, 772
信使 RNA, 37
信使 RNA, 530, 531
星, 325
胸腺嘧啶, 26
胸腺嘧啶二聚体, 333
秀丽新小杆线虫, 488
溴功能域, 242
溴化乙锭, 104
溴结构域, 249
溴区结构域, 720
溴乙锭, 336
序列, 133
序列覆盖度, 167
序列互补, 83
选择性试剂, 182
选择子序列, 508

Y

Y 家族, 347
Y 形转换, 301
压力应答 σ 因子, 735
亚氨基, 53
亚磷酸酰胺, 162
亚型, 487
亚性疟原, 488
烟酰胺腺嘌呤, 623
延伸, 450, 483
延伸能力, 270
延伸因子, 473
演化, 527
阳性克隆, 690
氧代鸟嘌呤, 333
移码突变, 606, 607
移损 DNA 合成, 336
移损合成, 345
移损聚合酶, 337

移位, 240
 遗传感受态, 159
 遗传回路, 817
 遗传交换, 376
 遗传连锁, 811
 遗传图谱, 12
 乙胺丁醇, 588
 乙基亚硝基, 190
 异二聚体, 692
 异构化作用, 456
 异构状态, 82
 异亮氨酸, 530
 异亮氨酰-tRNA 合成酶, 540
 异染色质, 233
 异涡动物门, 810
 异缬氨酸, 622
 异型双聚体, 475
 异烟肼, 588
 异源双链螺旋 DNA, 356
 抑癌基因, 759
 抑制复合体, 713
 抑制基因, 607
 抑制突变, 607
 抑制因子, 641, 646, 665, 680
 抑制子, 734
 易位, 550, 564
 易位相关区域, 574
 因子结合中心, 560, 568, 574
 阴道滴虫, 488
 音猬因子, 781
 引导 RNA, 523
 引物酶, 277
 引物-模板接头, 320
 隐孢子虫, 488
 隐性, 7
 印记, 724
 印记控制区, 724
 印记缺损, 725
 荧光结构, 612
 荧光素酶, 661
 荧光显微镜, 848
 有机分子, 620
 有丝分裂纺锤体, 213
 右手双螺旋, 79

诱变剂, 331
 诱导, 839, 882, 883, 891, 892, 893, 895
 诱导多能干细胞, 516
 诱导物, 146
 鱼雷模型, 479
 育性质粒, 844
 原黄素, 336
 原生细胞, 618
 原噬菌体, 663
 原丝, 776
 原条, 868
 原子价, 53
 阅读者, 470
 允许旋转自由度, 53

Z

Z-DNA, 88, 91
 杂合, 7
 杂交, 155
 杂种劣势, 864, 865
 早期地球化学环境, 621
 噪声, 819
 增强体, 708
 增强子, 177
 增色效应, 92
 折叠, 133, 135
 折叠分子伴侣, 139
 蔗糖梯度离心, 585
 振荡回路, 828
 整合酶, 411
 整合宿主因子, 402
 正电性, 57
 正调控蛋白, 641
 正控制, 648
 正转录延伸因子, 700
 正自我调控, 670
 支架, 170
 支原体, 619
 指数富集配体系统演化技术, 116
 指数期, 844
 质粒, 158
 质子穿梭机制, 563
 致癌基因, 759
 滞后作用, 822
 中间丝, 776

- 中介蛋白, 695, 706
中介蛋白复合体, 466
中囊胚转变, 783
中期 I, 219
中期 II, 221
中枢调控因子, 828
中枢神经系统, 800
中心法则, 35
中心粒, 213
中央核心片段, 402
终止, 450, 484
终止密码子, 531
终止突变, 606
肿瘤诱发, 853
重复序列, 741
重组蛋白, 663
重组工厂, 379
重组酶, 391
重组酶识别序列, 393
重组体, 8
重组位点, 392
重组修复, 337
周质, 782
主要剪接位点, 506
主要晚期启动子, 489
注释, 173
柱层析法, 178
转化, 159
转化子, 159
转换, 325
转基因, 354
转录, 35
转录沉默, 703, 718
转录沉默, 746
转录环路, 831
转录激活因子类似效应核酸酶, 177
转录耦联修复, 341
转录起始, 483
转录组, 174
转铁蛋白, 582
转移, 240
转移酶, 71
转运 RNA, 531, 592
转酯反应, 491
转座, 210
转座酶, 411, 418
转座目标免疫, 428
转座目标免疫性, 425
转座体, 412
转座因子, 210
转座重组, 391
转座子, 324
转座子的避风港, 425
着色性干皮病, 341
着丝粒, 211
自剪接, 496
自剪接内含子, 496
自身调控, 818
自身负调控, 818
自体诱导物, 661
自我避免, 507
自我剪接, 527
自我强化, 824
自由能, 55
自主复制序列, 298
自主转座子, 411
阻遏蛋白, 775
阻遏物, 140
组成型表达, 642
组成性, 653
组蛋白, 202
组蛋白伴侣, 254
组蛋白甲基转移酶, 720
组蛋白密码, 721
组蛋白脱乙酰酶, 713, 720, 728, 730
组蛋白修饰, 700
组蛋白乙酰基转移酶, 250
组蛋白乙酰转移酶, 698
组蛋白折叠域, 224
组合控制, 656
组装抑制蛋白, 776
最后共同祖先, 620
左手双螺旋, 79
作用, 706
其他
(DSB) 途径, 342
 β -地中海贫血症, 517

- β -球蛋白, 517
 “C” 区, 433
 “Watson-Crick” 配对规则, 83
 “反义” RNA, 175
 “蜷缩” (scrunching) 模型, 459
 “蠕虫移动” (inchworming) 模型, 459
 “瞬时漂移” (transient excursion) 模型, 458
 “跳跃” 基因, 391
 “与门”, 818
 I 类释放因子, 569
 2'-脱氧核糖, 80
 2', 3'-双脱氧鸟嘌呤三磷酸, 165
 2-氨基唑, 622
 II 类释放因子, 569
 3' -5' 磷酸二酯键, 25
 3' 端非翻译区, 772
 3' 剪接位点, 490
 30nm 纤丝, 235
 30S 亚基, 543
 43S 前起始复合物, 557
 48S 前起始复合物, 557
 5' 剪接位点, 490
 5' 帽子, 533
 50S 亚基, 543
 5 甲基, 109
 5 甲基-尿嘧啶, 109
 5-溴尿嘧啶, 335
 6-酮基基团, 599
 70S 起始复合物, 552
 80S 起始复合物, 558
 α -环素, 177
 α 肌钙蛋白 T, 506
 α 交配型, 776
 α 螺旋, 130, 131
 α 亚基, 649
 α 右螺旋, 127
 β -半乳糖苷酶, 652, 653
 β 干扰素基因, 710
 β 三明治, 134
 β 折叠, 128, 130, 131
 β -珠蛋白亚基, 606
 λ Cro 蛋白, 651
 λ 噬菌体, 402
 λ 噬菌体抑制因子, 651
 λ 整合酶蛋白, 402
 σ , 735
 σ^{70} , 452
 σ^E , 735
 σ^E 自身负调控环, 735
 σ^F , 778
 τ 亚基与解旋酶, 293
 Ψ U 环, 535

内容简介

本书是基因组学的综合型教科书,阐述了基因组的起源、体系、理念与基本概念,特别介绍了真正意义的基因组的第一次实践——国际人类基因组计划及其核心技术——测序的发明与发展,基因组学在认知生命及育种、医学等方面的广泛应用。

本书适合于已学习完遗传学课程的本科生,以及非基因组专业的生命科学、生物技术相关学科的研究生参考阅读。

编辑推荐

本书由DNA双螺旋结构的发现者之一James D. Watson及其他几位著名学者在第六版的基础上修订完成。除了反映分子生物学领域的最新进展之外,还涉及其他诸多方面的内容。书中内容权威、新颖、详尽,堪称分子生物学和基因组学领域的经典之作。在为广大的生物学爱好者及研究人员提供了分子生物学的知识框架和实验途径的同时,强调了基因科学对于全部生物学研究的重要意义。



科学出版中心 生物分社
联系电话: 010-64012501
E-mail: lifescience@mail.sciencep.com
网址: <http://www.lifescience.com.cn>

销售分类建议: 生物学 / 分子生物学
本书可在京东商城科学出版社官方POD店购买

原书彩图下载



<http://pan.baidu.com/s/1bnf1JwF>

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-042532-4



9 787030 425324 >

定价: 238.00元